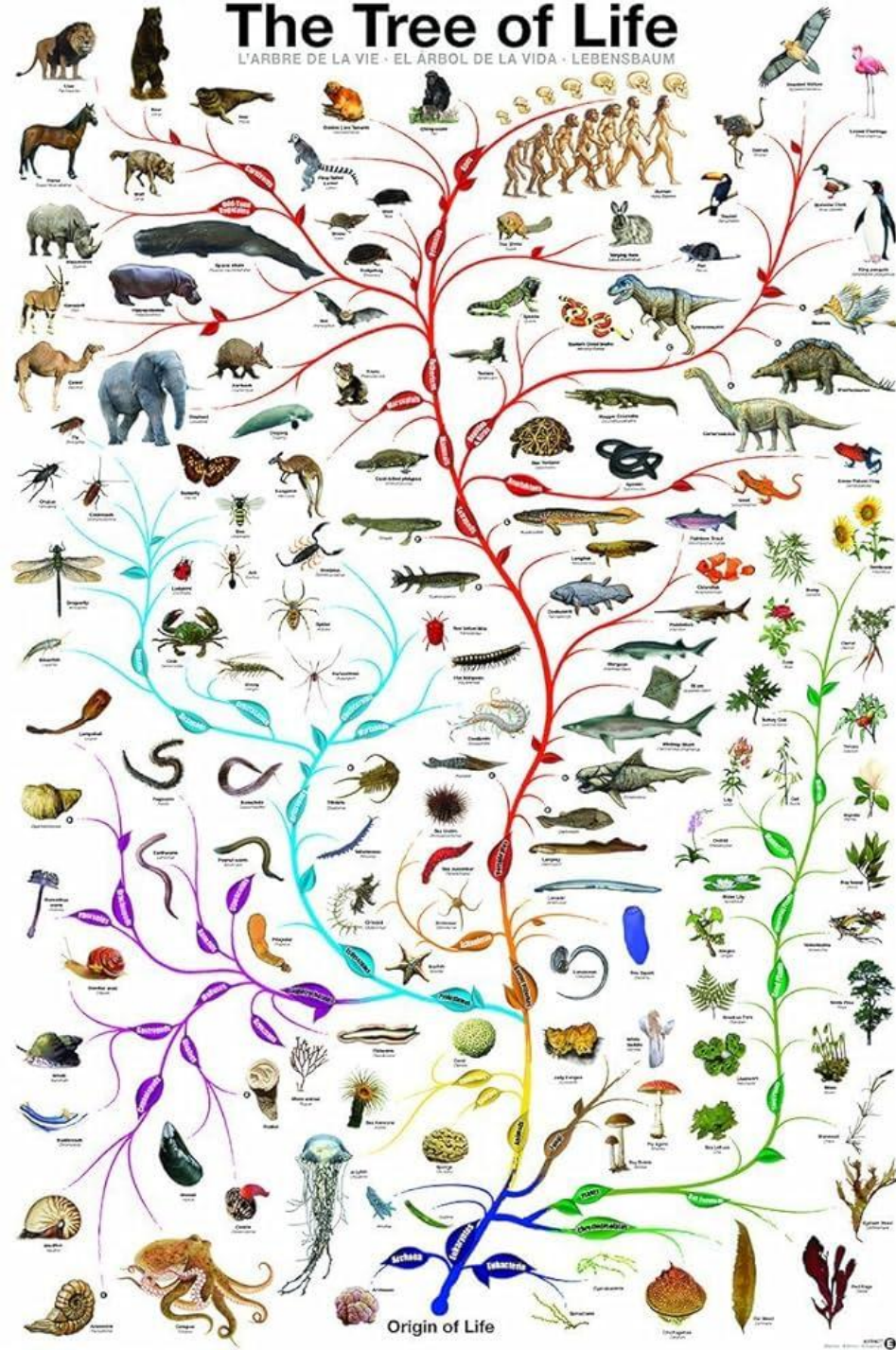


5925935 – Evolução de Fenótipos Complexos

Tópico 8

Métodos Comparativos Filogenéticos

Parte 1: *Tempo, Modo, e Associações*

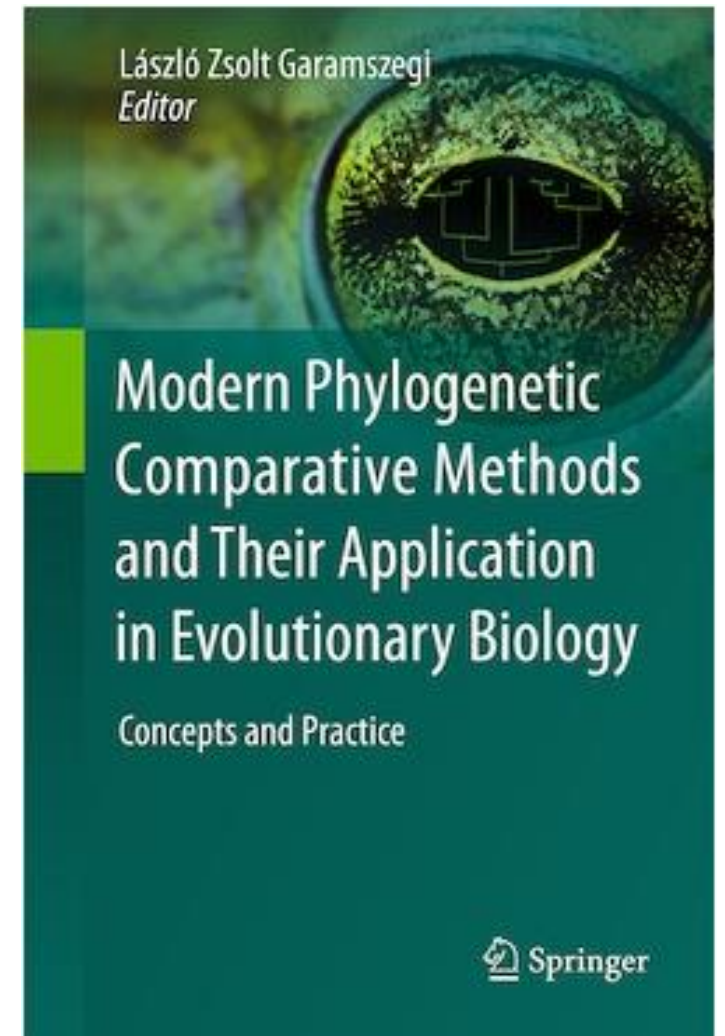
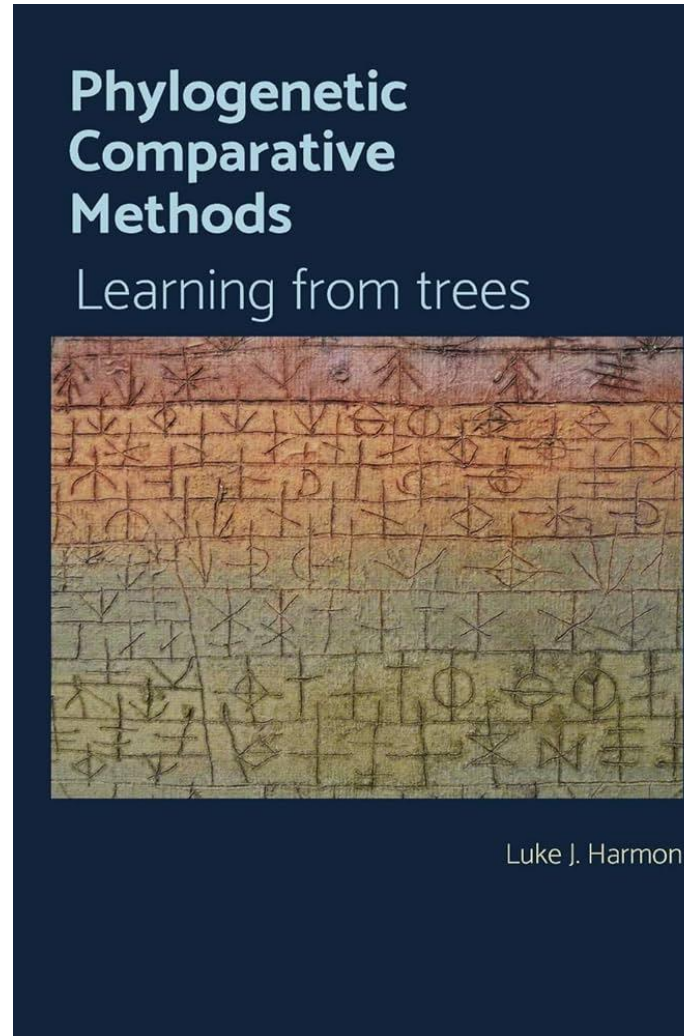
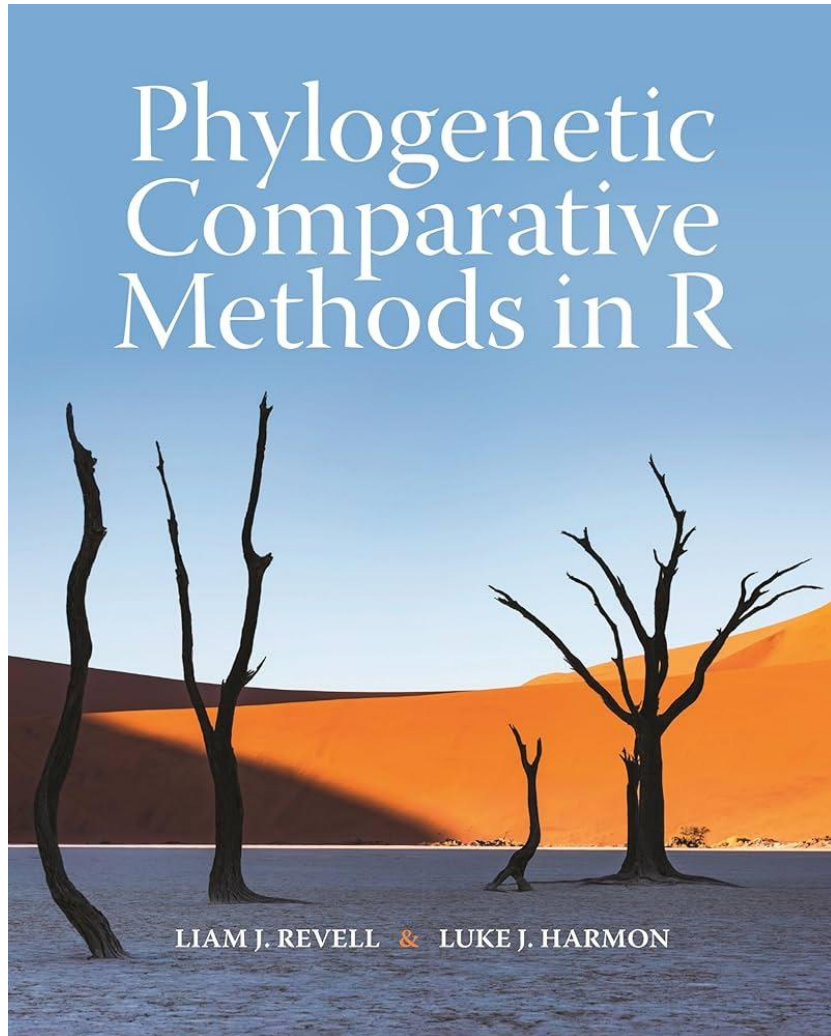


Conteúdo

1. O que são? De onde vieram?
2. Os fundamentos: PICs, PGLS, e sinal filogenético
3. Os modelos evolutivos: BM, OU, EB, Mk
4. Dimensionalidade fenotípicas e as análises de componentes principais filogenéticos
5. Padrões, processos e mecanismos

Objetivos

1. Compreender o escopo das ferramentas disponíveis no método comparativo filogenético, incluindo as principais perguntas e objetivos endereçados
2. Instrumentalizar com o uso das análises fundamentais dos métodos comparativos, possibilitando o refinamento e expansão dos desenhos experimentais
3. Refletir sobre as potencialidades e limitações do método, bem como a relação entre padrão, mecanismo e processo, e as dinâmicas de causa-efeito ao longo da evolução



<https://blog.phytools.org/>

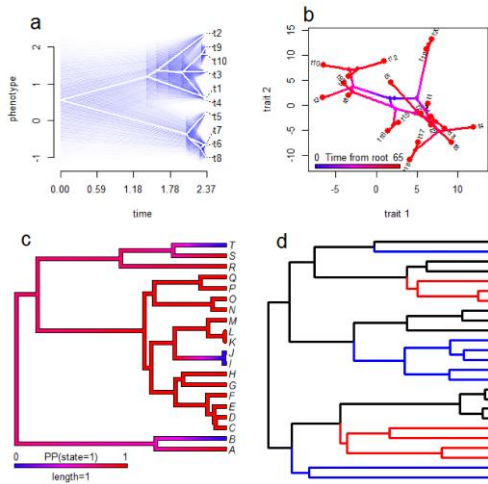
MÉTODO COMPARATIVO FILOGENÉTICO

O estudo sistematizado de espécies, populações, ou indivíduos, em um contexto histórico, com o intuito de elucidar os mecanismos e a origem da diversidade da vida.

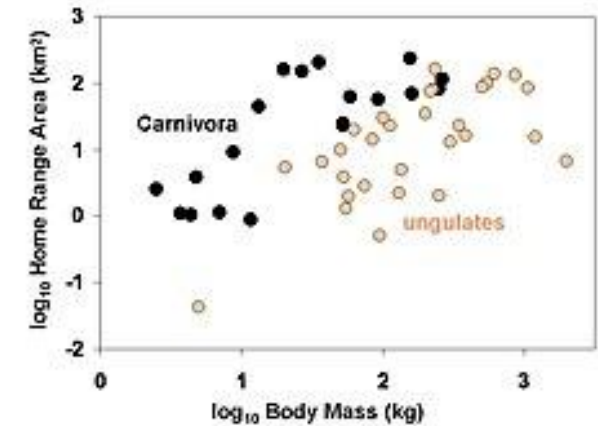
Métodos
comparativos
filogenéticos



Sistemática
filogenética



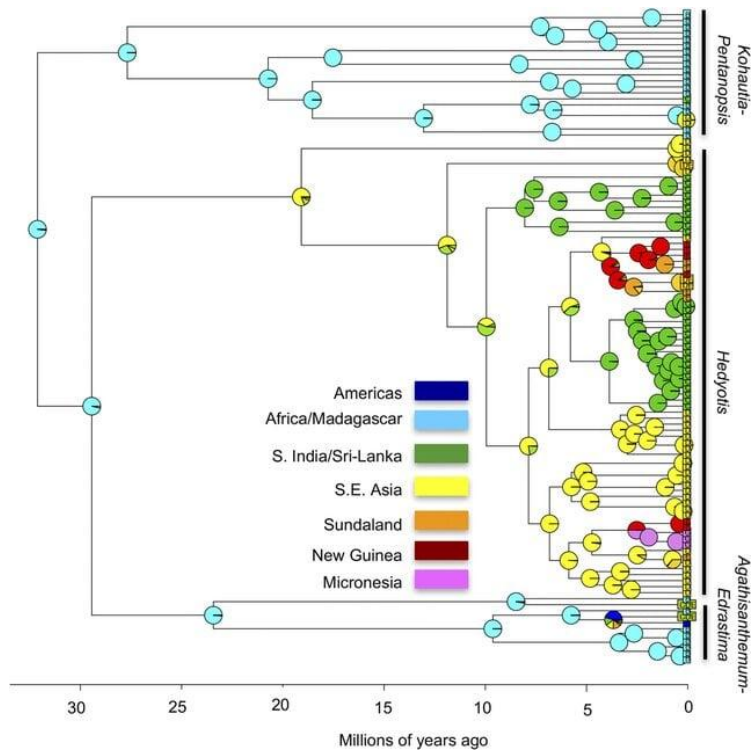
Tempo e modo de evolução



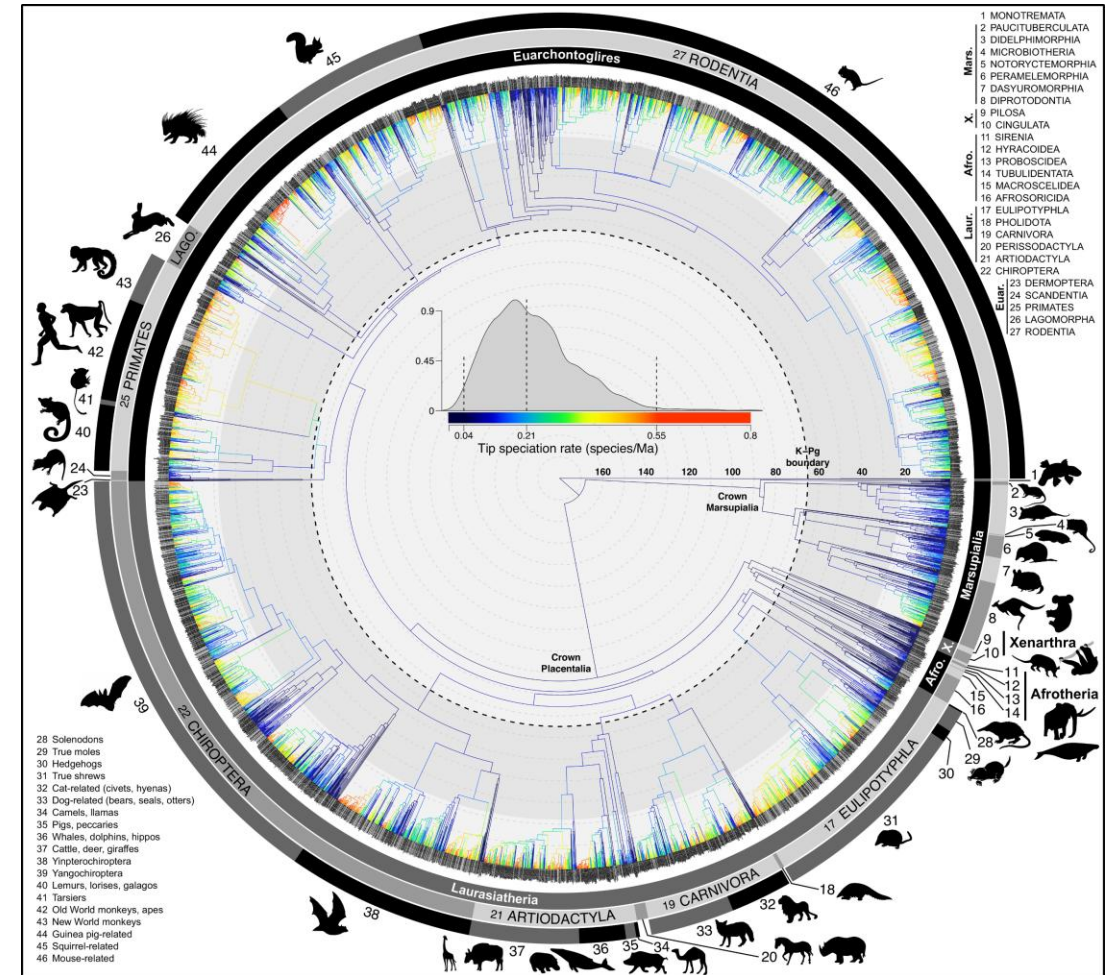
Associações evolutivas

MÉTODO COMPARATIVO FILOGENÉTICO

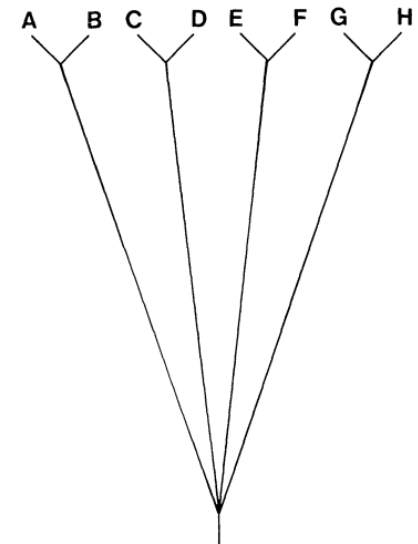
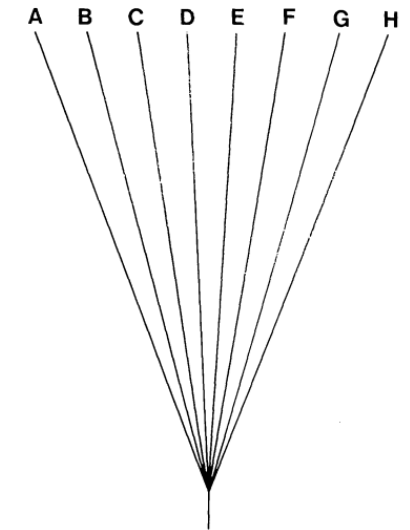
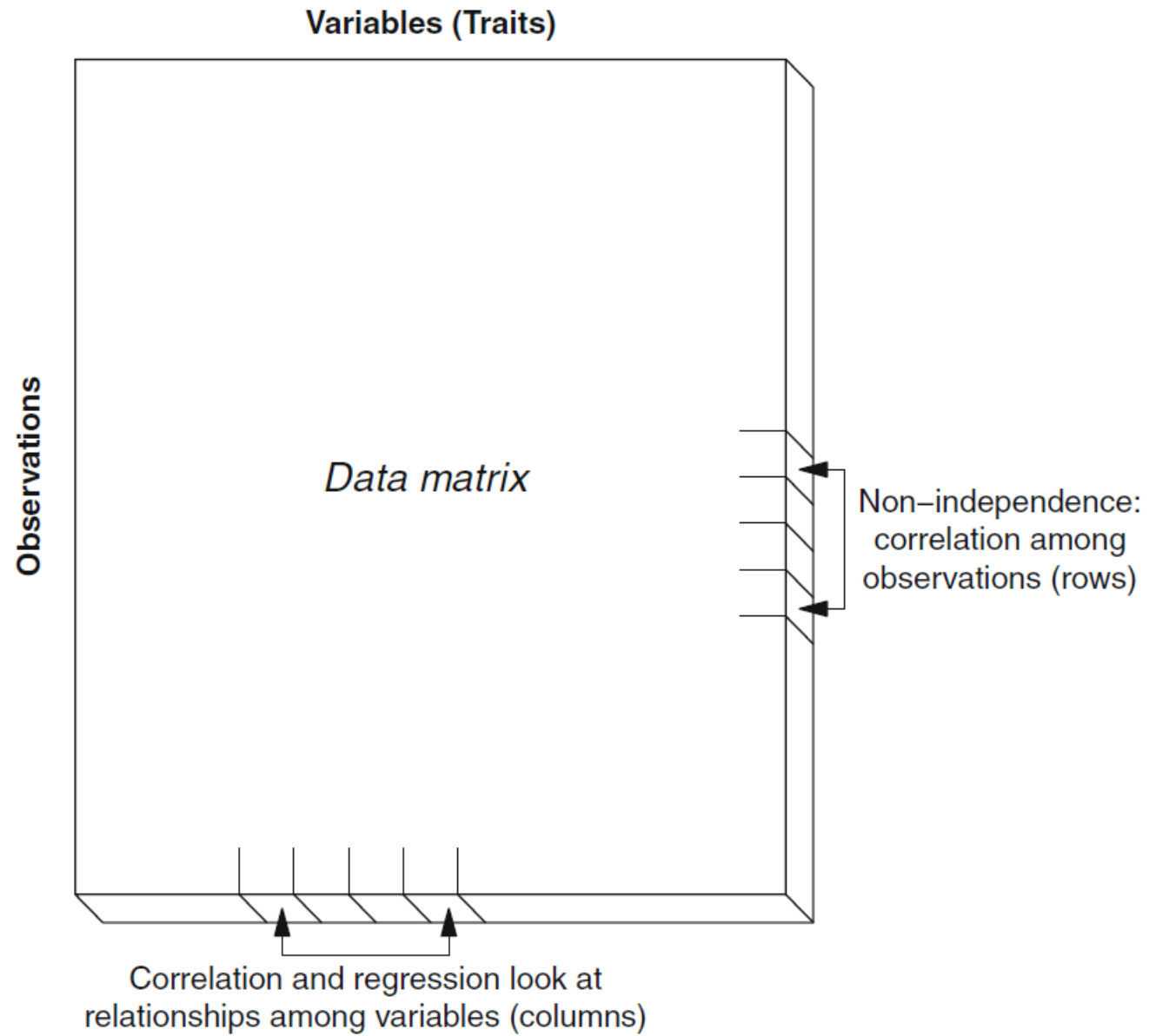
- Diversificação (especiação e extinção)
- Evolução de caracteres
- Associações evolutivas
- Biogeografia
- Teste de modelos evolutivos complexos



(Neupane et al. 2017)



(Upham et al. 2019)



Invited Perspectives in Physiological Zoology

Why Not to Do Two-Species Comparative Studies: Limitations on Inferring Adaptation

Theodore Garland, Jr.¹

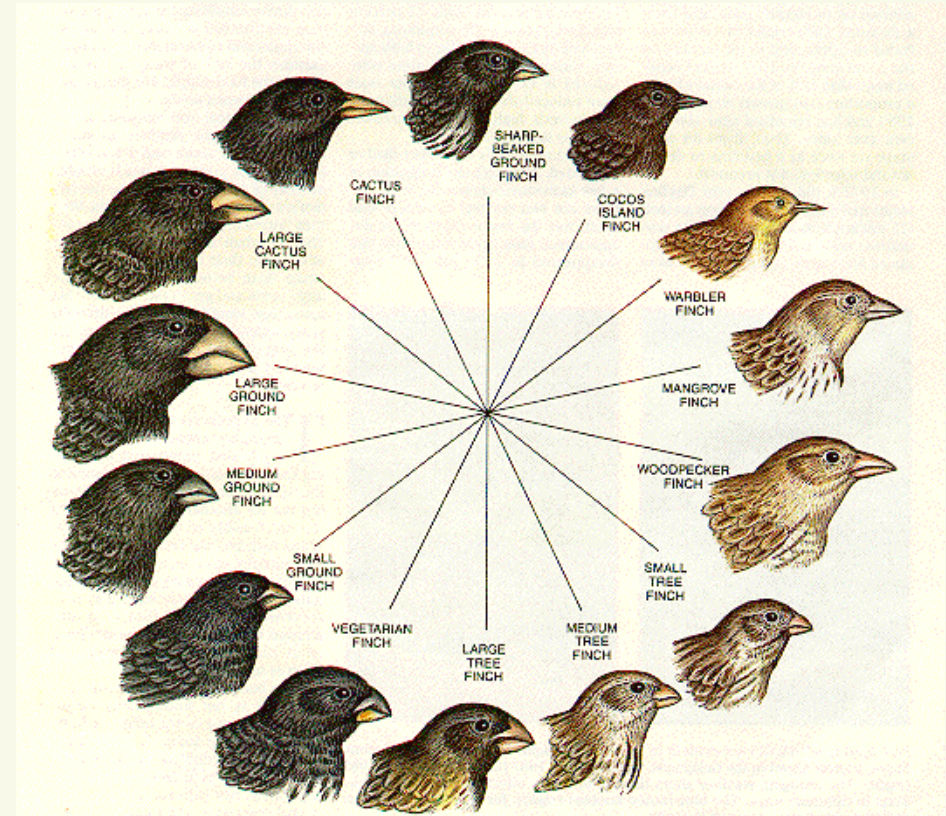
Stephen C. Adolph²

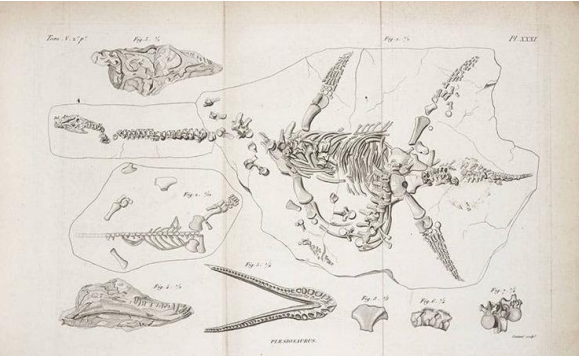
¹Department of Zoology, 430 Lincoln Drive, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 53706; ²Department of Biology, Harvey Mudd College, 301 E. Twelfth Street, Claremont, California 91711

Accepted 3/9/94

One thing cannot be evaluated unless it can be compared with another. This is, of course, why degrees of freedom in statistics are the number of observations minus one. [BRADSHAW 1987a, p. 71]

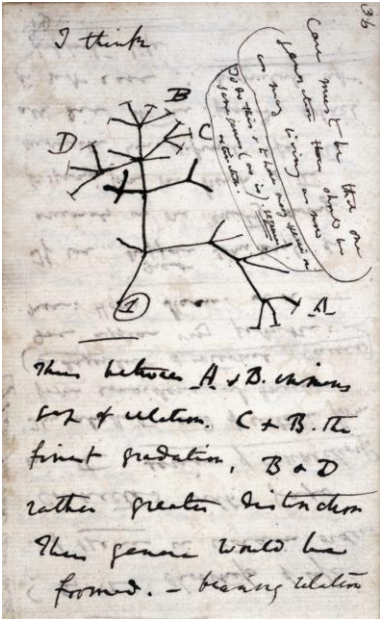
Adaptation can only be measured and indeed discussed on a comparative basis. . . . Adaptation is entirely a comparative concept. [BRADSHAW 1987a, p. 71]





Caractères gradués

Lamarck
(1809)

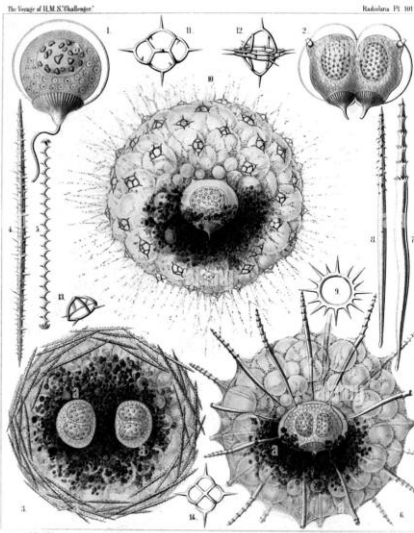
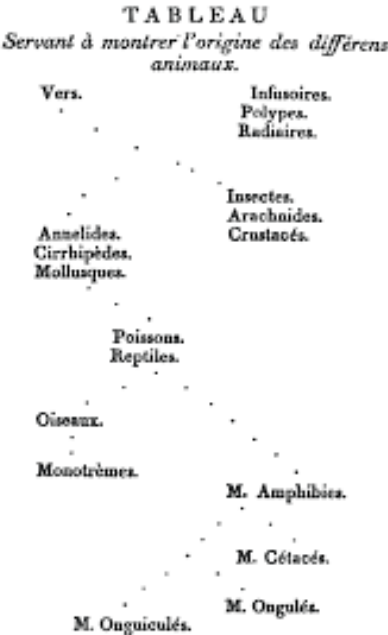


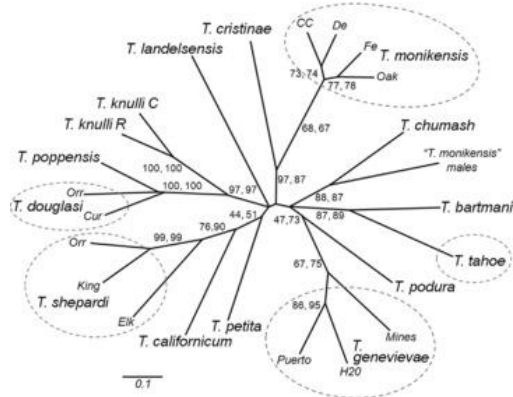
Haeckel
(1887)

Cuvier
(1798)

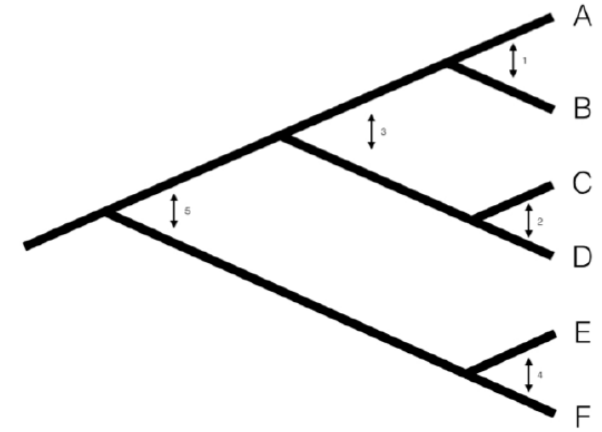
Darwin
(1837)

Paleontology
Comparative ontogeny and anatomy





Statistical methods for phylogeny estimation



Phylogenetic independent contrasts



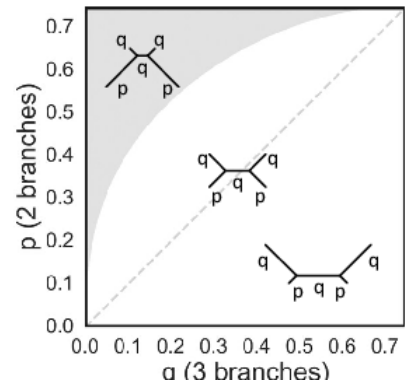
Fisher
(1930)

“For mutations to dominate the trend of evolution is thus necessary to postulate mutation rates immensely greater than those which are known to occur...”

Cavalli-Sforza & Edwards
(1967)

Felsenstein
(1973)

Likelihood methods
(tree estimation)



Felsenstein
(1985)

Cheverud
(1985)

Phylogenetic autocorrelation method

$$\text{VAR}(y) = \text{VAR}(p) + \text{VAR}(s) + 2\text{COV}(ps)$$

$$y = pWy + e$$

Contrastes independientes filogenéticos

Vol. 125, No. 1

The American Naturalist

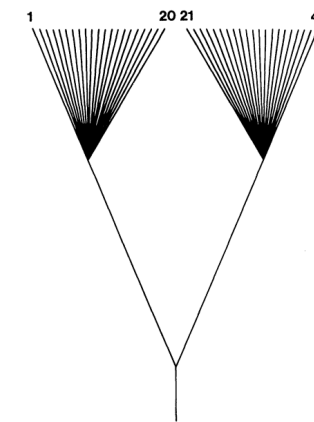
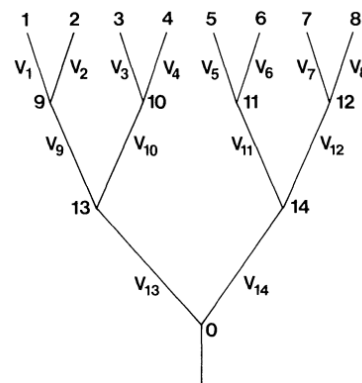
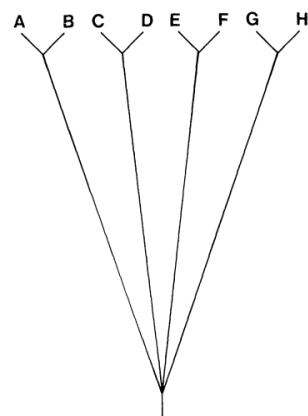
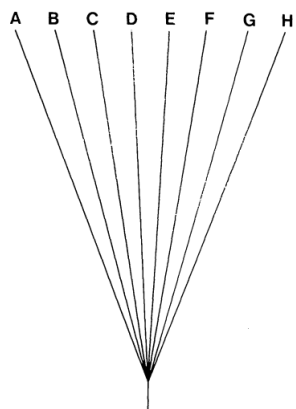
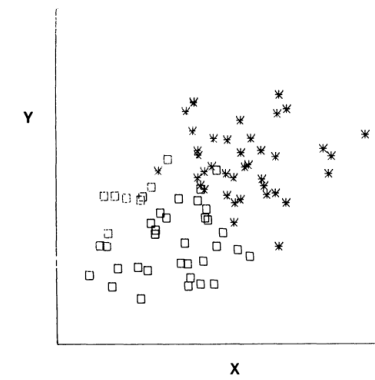
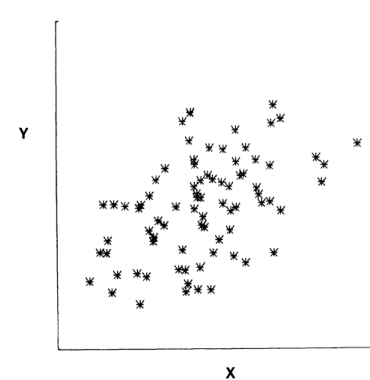
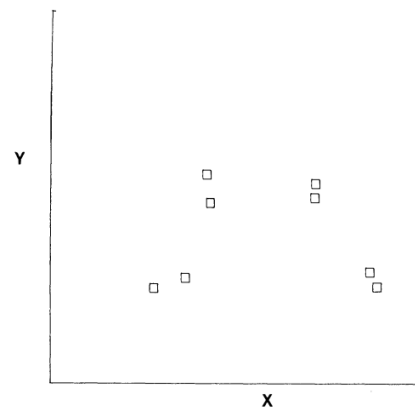
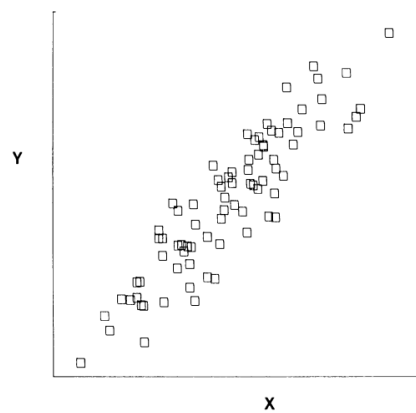
January 1985

PHYLOGENIES AND THE COMPARATIVE METHOD

JOSEPH FELSENSTEIN

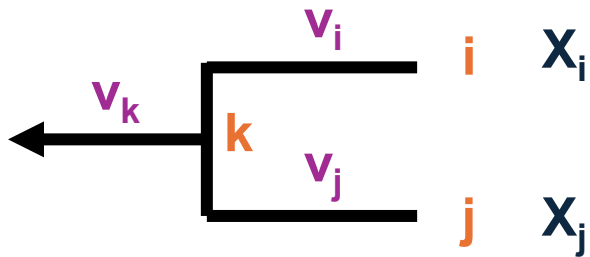
Department of Genetics SK-50, University of Washington, Seattle, Washington 98195

Submitted November 30, 1983; Accepted May 23, 1984



Contrastes independentes filogenéticos (PICs)

- Apesar dos *trait values* das espécies não serem independentes, as diferenças entre elas são.
- O método de Felsenstein computa as diferenças-padrões entre espécies-irmãs e nós-ancestrais, que possuem uma propriedade de independência sob um modelo de evolução Browniano.
- Podem ser utilizados para estimar correlações, não ferindo os pressupostos de independência entre as observações, e padronização dos desvios.



$$C_{ij} = X_i - X_j$$

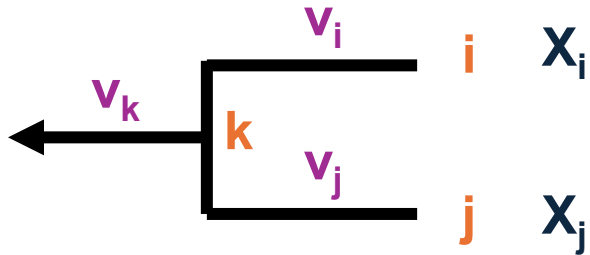
C_{ij} = vetor (magnitude e direção) de mudança em cada nó

$$S_{ij} = X_i - X_j / v_i + v_j$$

S_{ij} = taxa de evolução

Contrastes independentes filogenéticos (PICs)

- Apesar dos *trait values* das espécies não serem independentes, as diferenças entre elas são.
- O método de Felsenstein computa as diferenças-padrões entre espécies-irmãs e nós-ancestrais, que possuem uma propriedade de independência sob um modelo de evolução Browniano.
- Podem ser utilizados para estimar correlações, não ferindo os pressupostos de independência entre as observações, e padronização dos desvios.

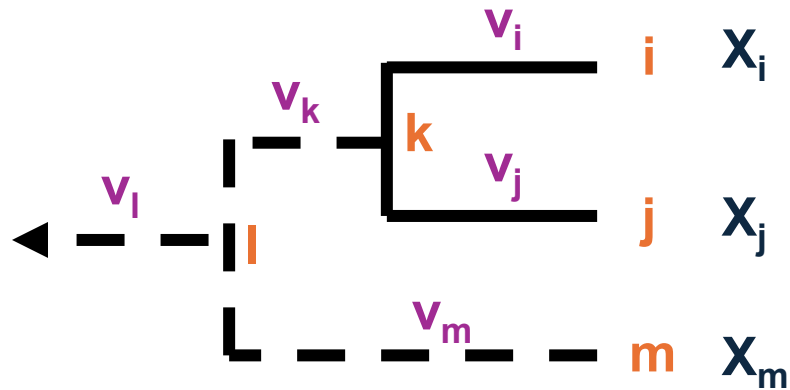


$$X_k = v_j X_i - v_i X_j / v_i + v_j$$

X_k = média ponderada, e não uma reconstrução ancestral

Contrastes independentes filogenéticos (PICs)

- Apesar dos *trait values* das espécies não serem independentes, as diferenças entre elas são.
- O método de Felsenstein computa as diferenças-padrões entre espécies-irmãs e nós-ancestrais, que possuem uma propriedade de independência sob um modelo de evolução Browniano.
- Podem ser utilizados para estimar correlações, não ferindo os pressupostos de independência entre as observações, e padronização dos desvios.

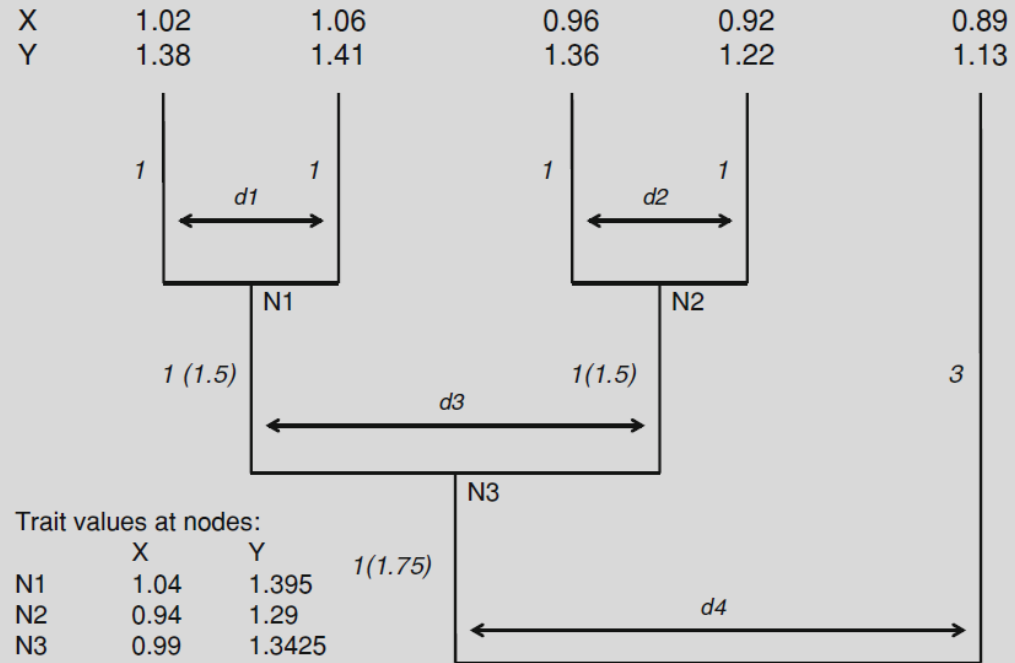


$$C_{km} = X_k - X_m$$

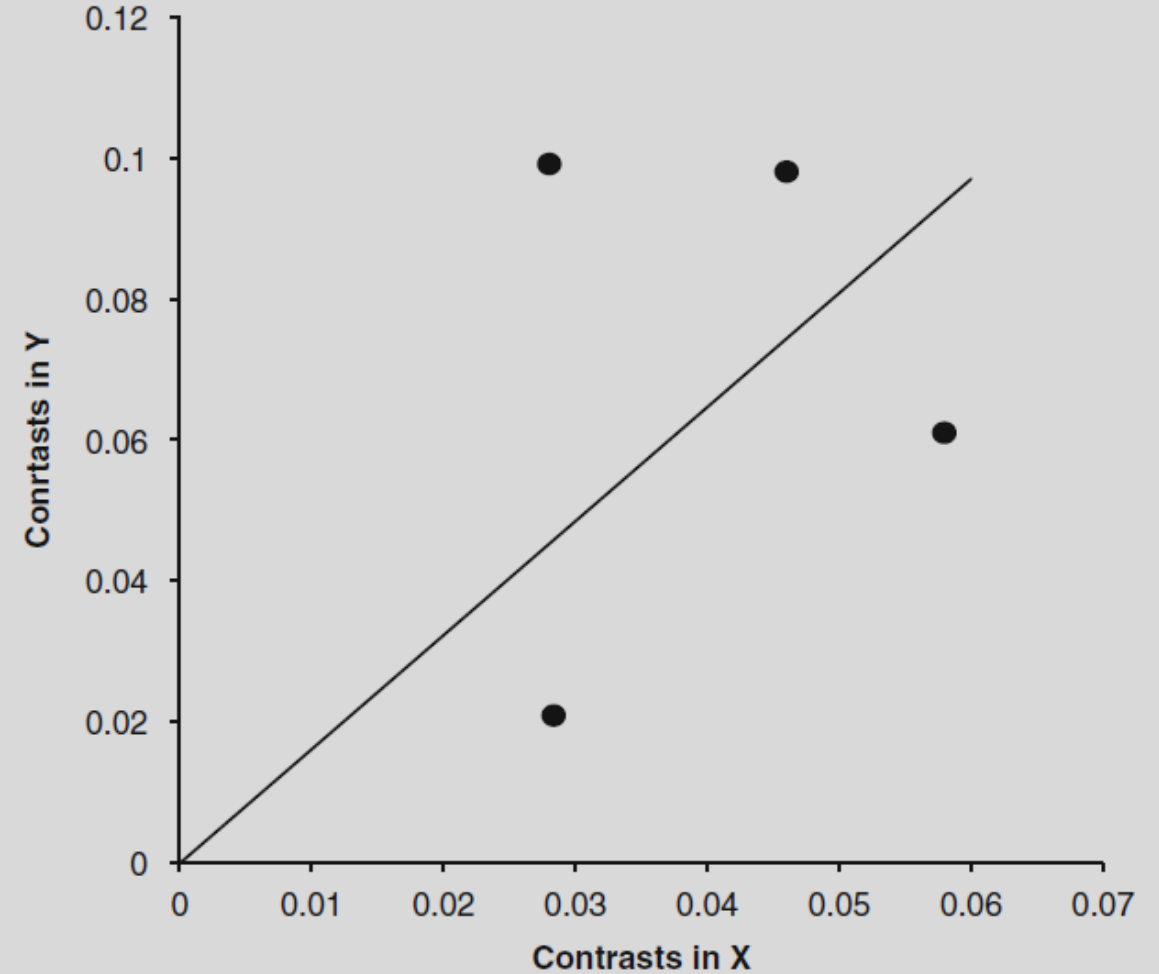
$$S_{km} = X_k - X_m / v_k + v_m$$

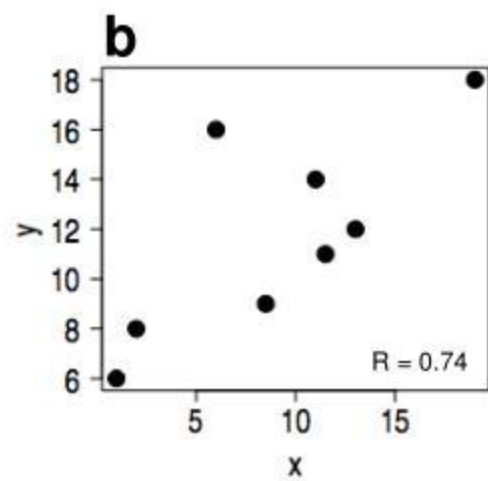
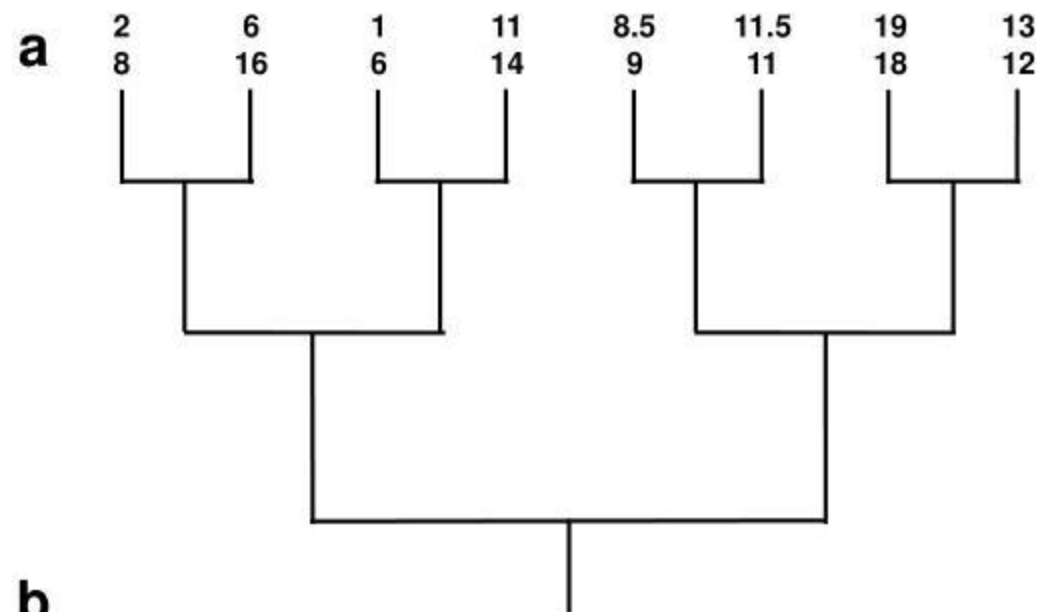
$$v_k = v_i * v_j / v_i + v_j$$

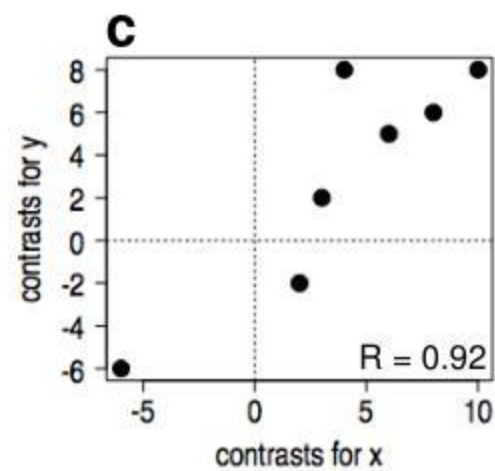
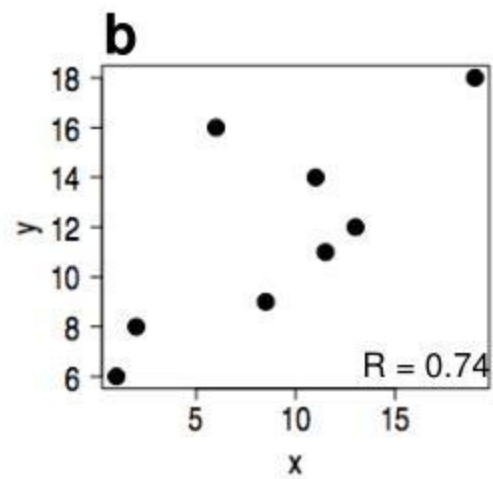
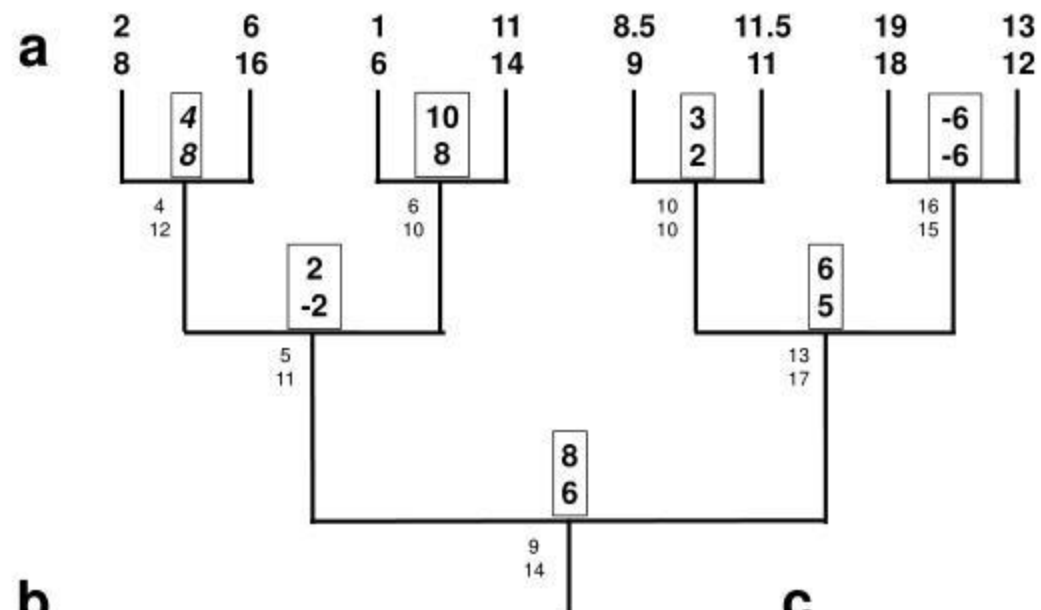
Contrastes independientes filogenéticos (PICs)



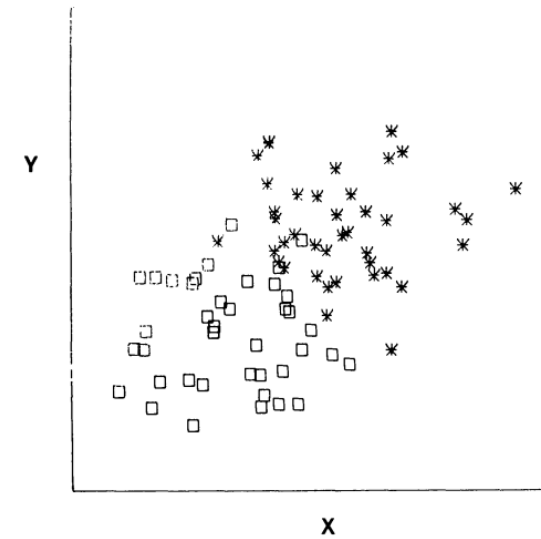
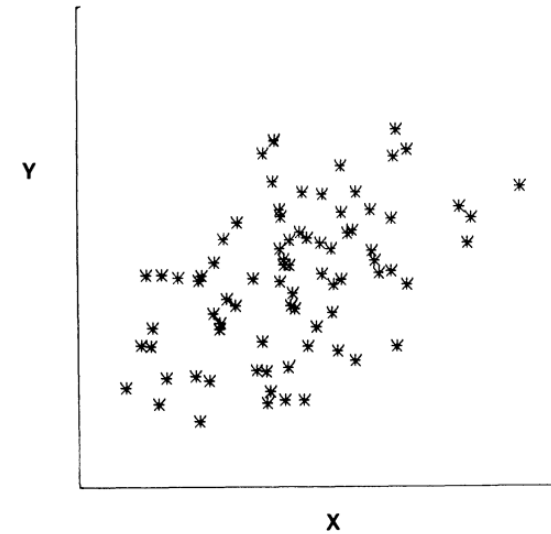
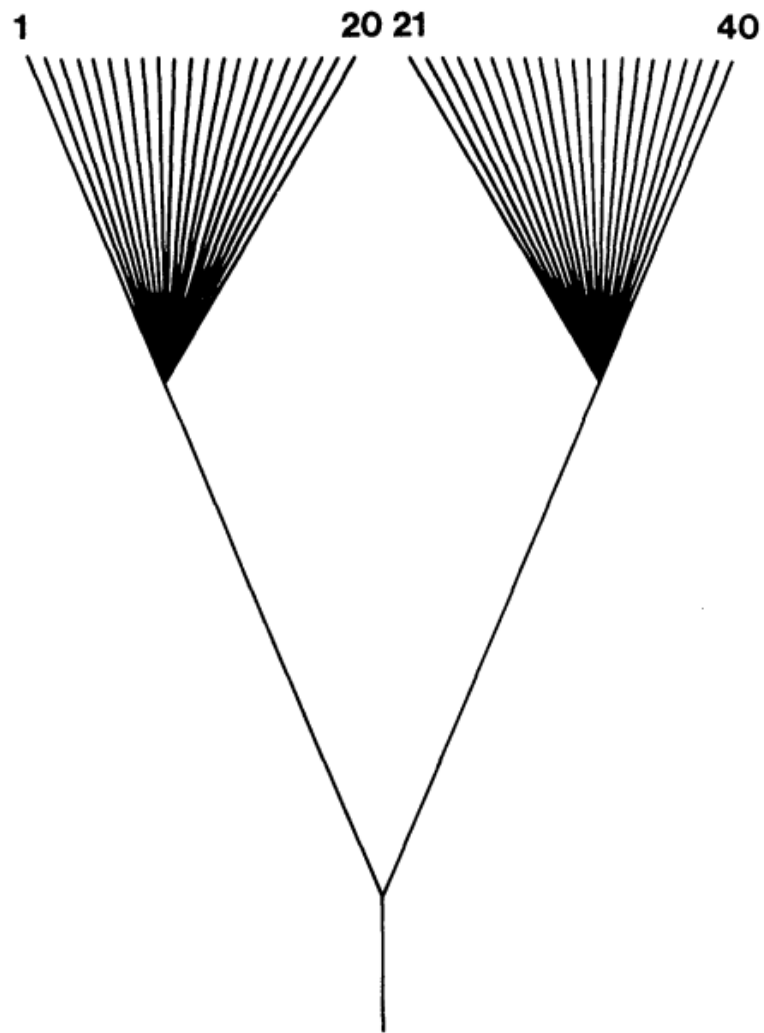
Contrast	Raw contrasts		Standard deviation	Standardised contrasts	
	X	Y		X	Y
$d1$	0.04	0.03	$\sqrt{(1+1)} = \sqrt{2}$	0.028	0.021
$d2$	0.04	0.14	$\sqrt{(1+1)} = \sqrt{2}$	0.028	0.099
$d3$	0.1	0.105	$\sqrt{(1.5+1.5)} = \sqrt{3}$	0.058	0.061
$d4$	0.1	0.2125	$\sqrt{(3+1.75)} = \sqrt{4.75}$	0.046	0.098







O pior cenário de Felsenstein

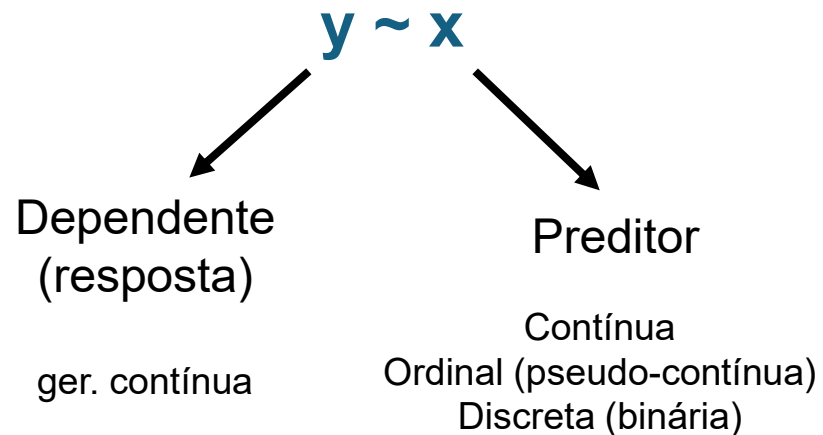
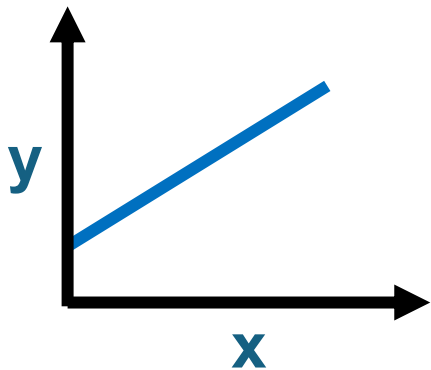


Regressão filogenética (PGLS)

i.e., Modelo linear generalizado filogenético

i.e., Quadrados mínimos generalizados filogenéticos

- Assim como nos PICs, busca estabelecer a natureza da associação evolutiva entre duas (ou mais) variáveis;
- Associação evolutiva: evidência de que dois (ou mais) atributos se modificam em associação ao longo do tempo evolutivo
- Estimativa de estados ancestrais, modo de evolução, e direcionalidade da evolução de atributos.

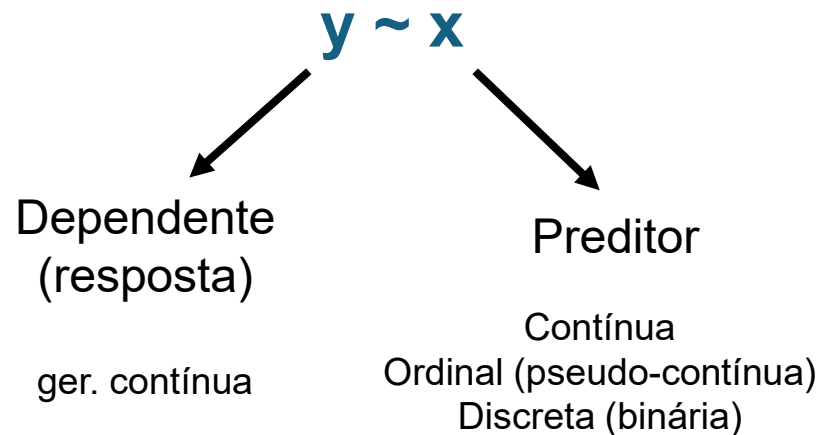
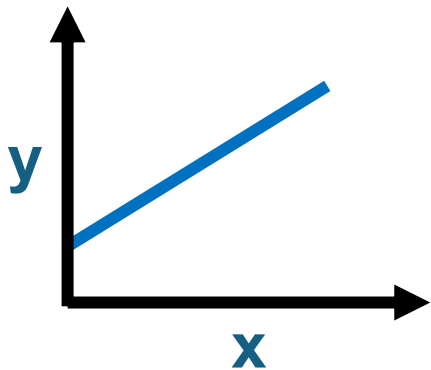


Regressão filogenética (PGLS)

i.e., Modelo linear generalizado filogenético

i.e., Quadrados mínimos generalizados filogenéticos

- PGLS é uma generalização do método de Felsenstein (Grafen 1985)
- **PIC**: diferenças (contrastes) entre espécies próximas representam produtos de caminhos evolutivos independentes
- **PGLS**: identifica a magnitude da correlação esperada entre espécies baseada em sua proximidade filogenética, e pondera isso no cálculo da regressão generalizada de quadrados mínimos



Regressão filogenética (PGLS)

i.e., Modelo linear generalizado filogenético

i.e., Quadrados mínimos generalizados filogenéticos

OLS

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + \varepsilon$$

Y = resposta

b_0 = intercepto da regressão

b_1 = parâmetro estimador (inclinação)
do preditor

X_1 = preditora

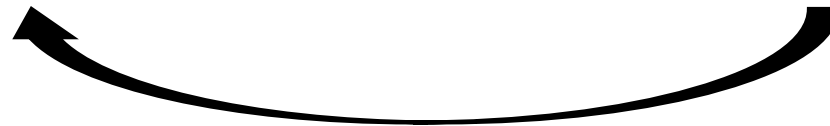
ε = **erro residual** (quão longe a
observação está da reta)

GLS

$$Y = b_0 + b_1 X_1 \mathbf{C}_1 + \varepsilon$$

$\mathbf{C}$ = matriz de variância-covariância
(estrutura esperada de covariância dos
resíduos na regressão)

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma_\varepsilon^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_\varepsilon^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\varepsilon^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_\varepsilon^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_\varepsilon^2 \end{bmatrix}$$



Regressão filogenética (PGLS)

i.e., Modelo linear generalizado filogenético

i.e., Quadrados mínimos generalizados filogenéticos

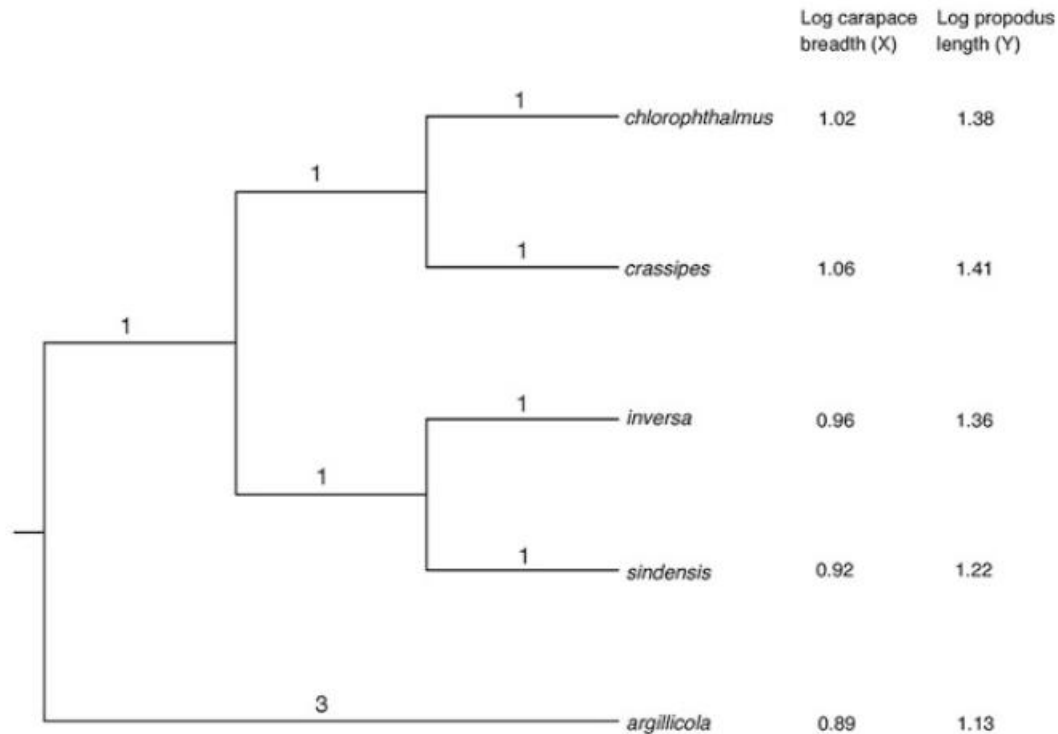
PGLS

$$Y = b_0 + b_1 X_1 \mathbf{C}_{\text{phyl}} + \varepsilon$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 \end{bmatrix}$$

σ_{ε}^2 = variância dos resíduos

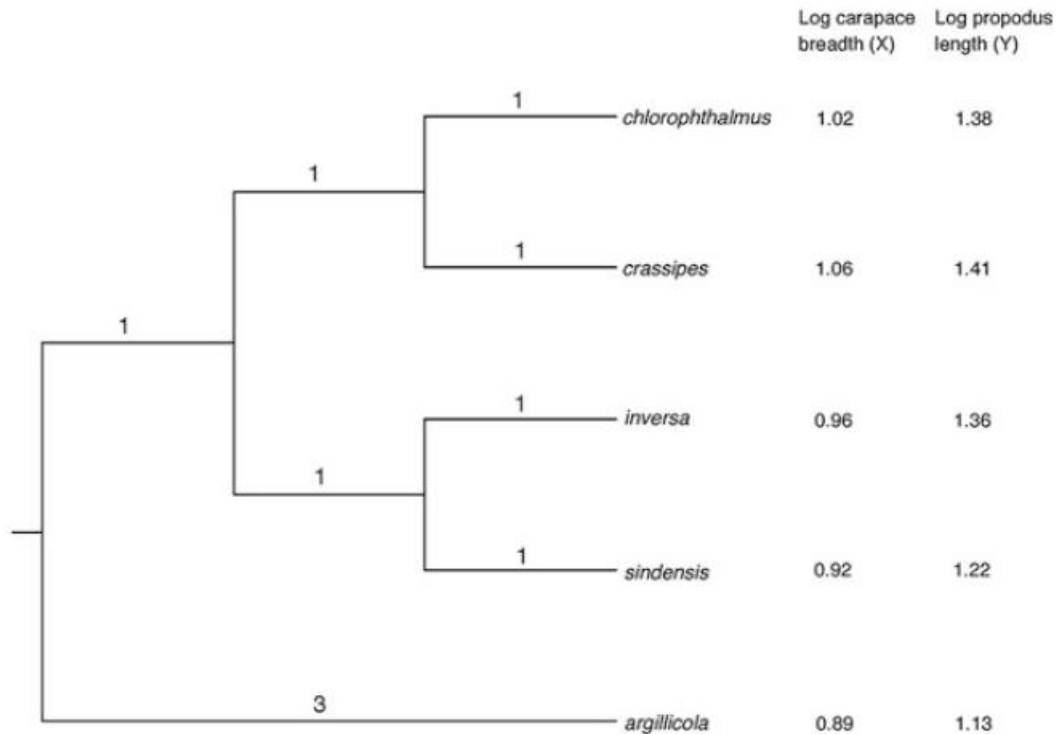
ε = não-independentes (auto-correlacionados)



Regressão filogenética (PGLS)

i.e., Modelo linear generalizado filogenético

i.e., Quadrados mínimos generalizados filogenéticos



PGLS

$$Y = b_0 + b_1 X_1 \mathbf{C}_{\text{phyl}} + \varepsilon$$

$$\mathbf{C}_{\text{phyl}} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

ancestralidade
compartilhada

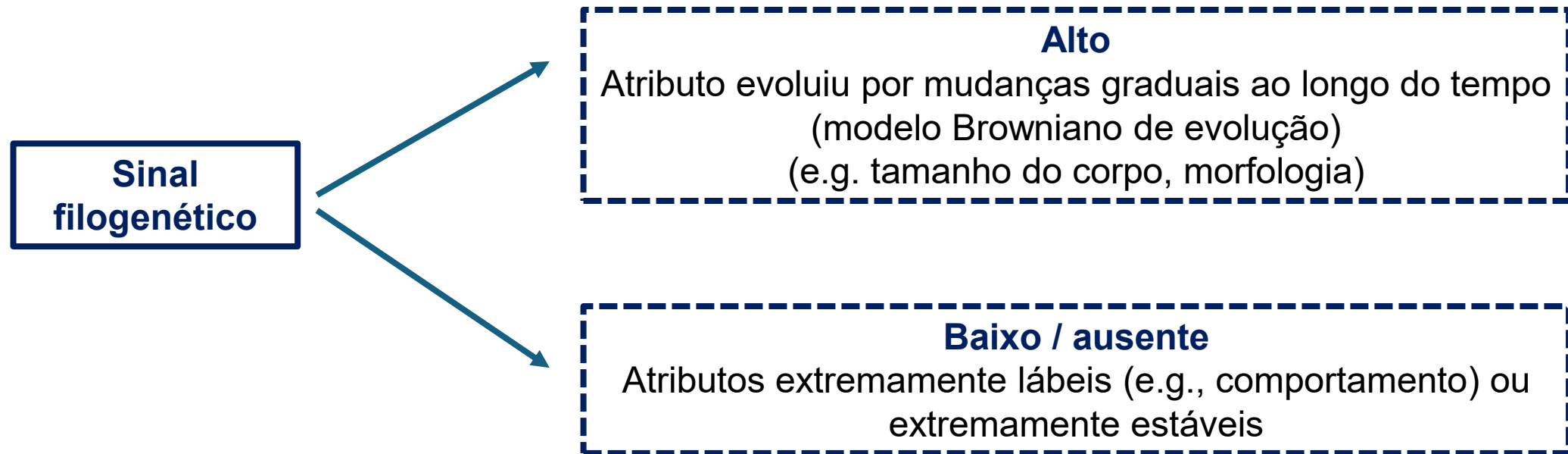
$\mathbf{C}_{\text{phyl}}$ “downweights”
observações de
espécies próximas

“tip-to-root”

A magnitude da mudança é proporcional ao tamanho
do ramo (i.e., variação ~ tempo)

Sinal filogenético

“(...) the degree of phylogenetic constraint in species resemblance” (Blomberg 2003)
“(...) the extent to which trait values are statistically related to phylogeny” (Symonds & Blomberg 2014)



Coeficiente de correlação de Moran (Gittleman & Kot 1990), teste de independência serial (Abouheif 1999), Grafen's ρ (Grafen 1989), Ornstein-Uhlenbeck α (Martins & Hansen 1997), meio-tempo filogenético (Hansen 1997), λ de Pagel (Pagel 1997), **k de Blomberg** (Blomberg et al. 2003), ...

Sinal filogenético

Moran's I

Auto-correlação espacial
Modelo-independente

Matriz de correlação: mede a distância (filogenética) entre as observações

$I > 0$ → espécies próximas são similares

$I = 0$ → sem sinal

$I < 0$ → espécies próximas mais distintas do que o esperado

Blomberg's K

Razão de variância
Relativo ao esperado por BM

Erro médio quadrático das observações, escalonado pela matriz de var-cov filogenética

$K > 1$ → similaridade maior do que BM (alto sinal)

$K = 1$ → BM

$K < 1$ → evolução independente ou alta seleção

Pagel's λ

Parâmetro de escalonamento
Relativo ao esperado por BM

Similaridade da covariância entre as observações ao esperado por *Brownian motion*

$\lambda = 1$ → conforme o esperado por BM

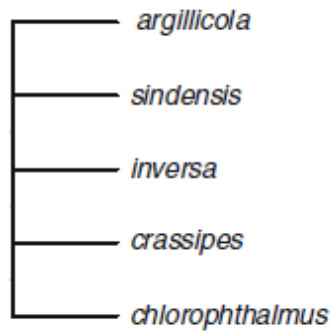
$\lambda = 0$ → independente da filogenia

Pagel's λ

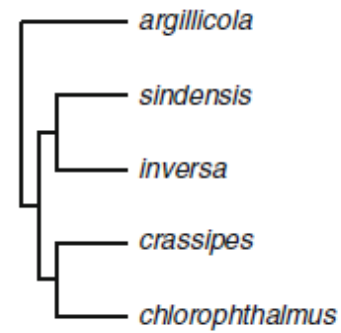
λ ($0 < \lambda < 1$) é um multiplicador dos elementos fora-da-diagonal na matriz

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma_{\varepsilon}^2 \end{bmatrix}$$

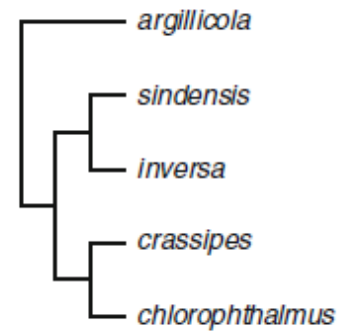
Lambda = 0



Lambda = 0.5



Lambda = 1



λ pode ser incorporado na análise de PGLS

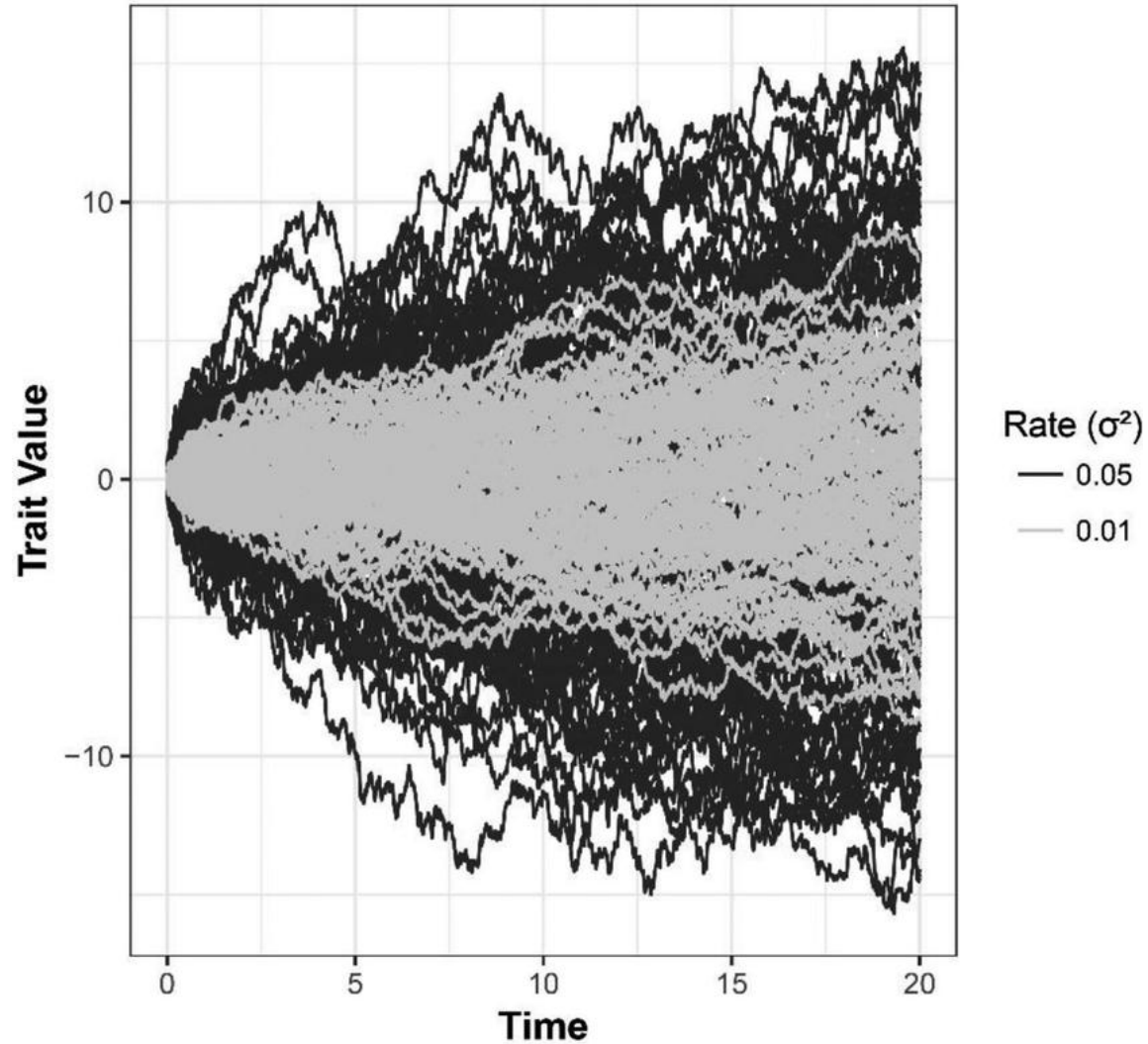
lambda (λ)

internal branch lengths

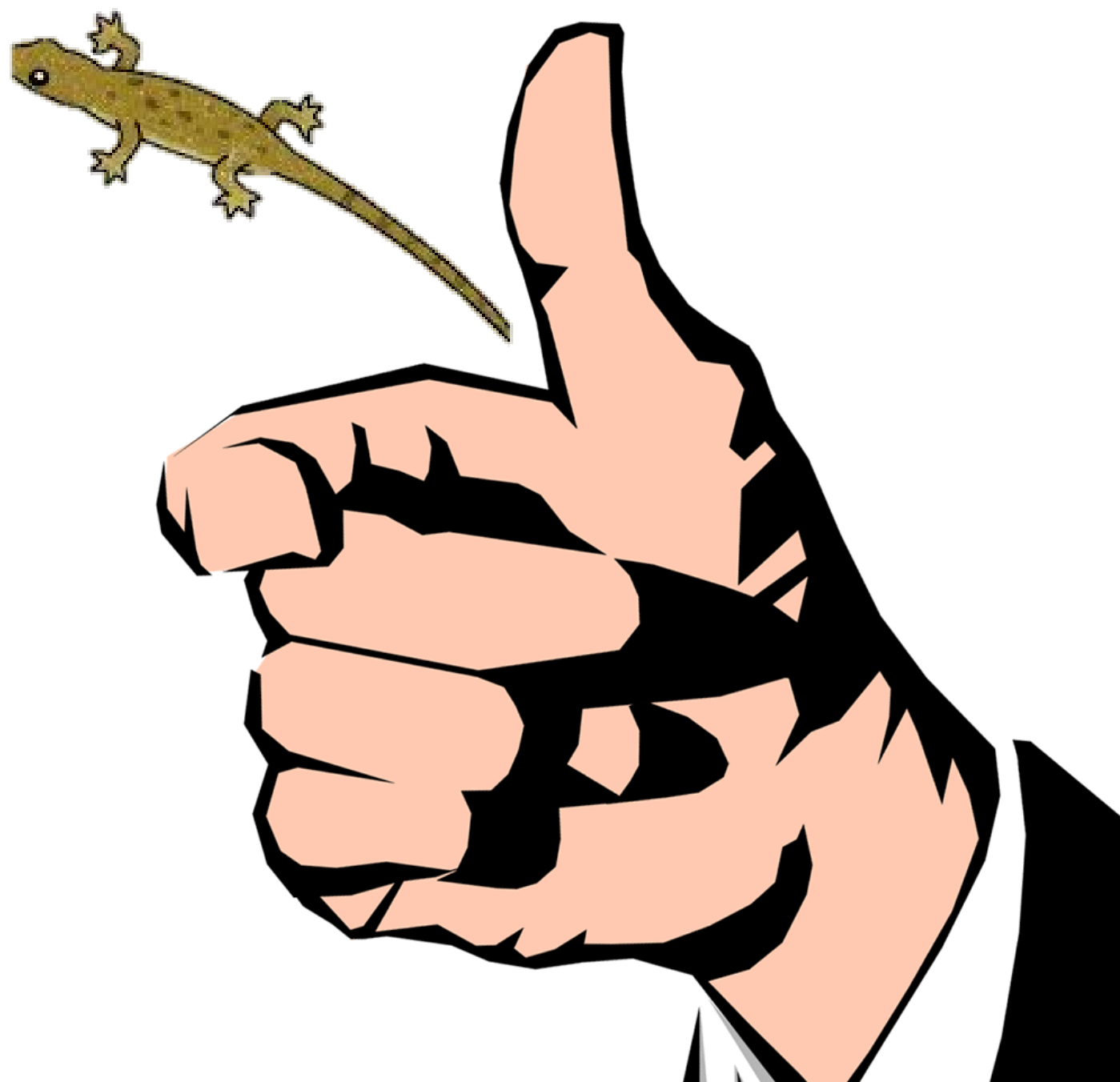
PGLS e sinal filogenético assumem um modelo de evolução?

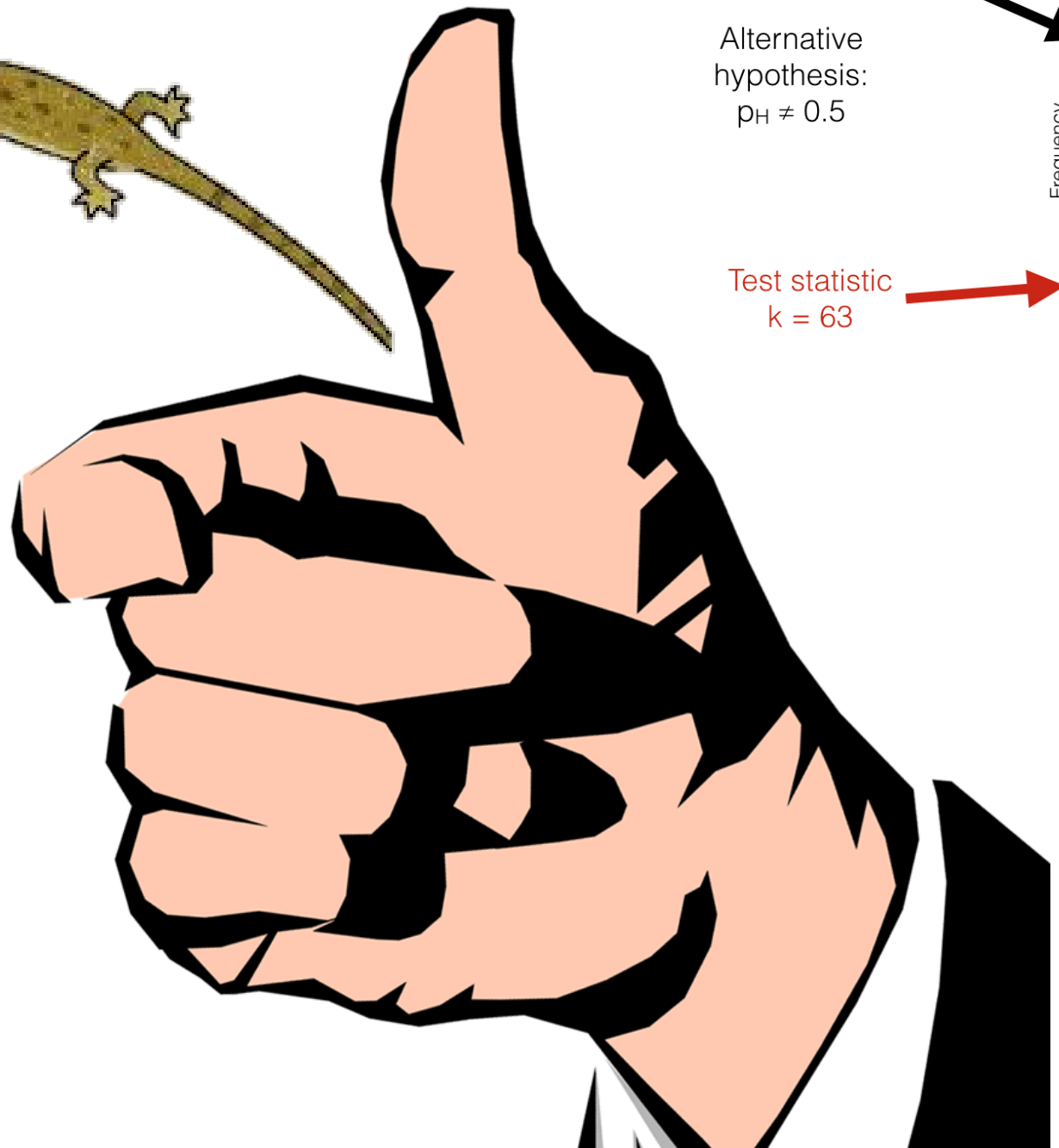
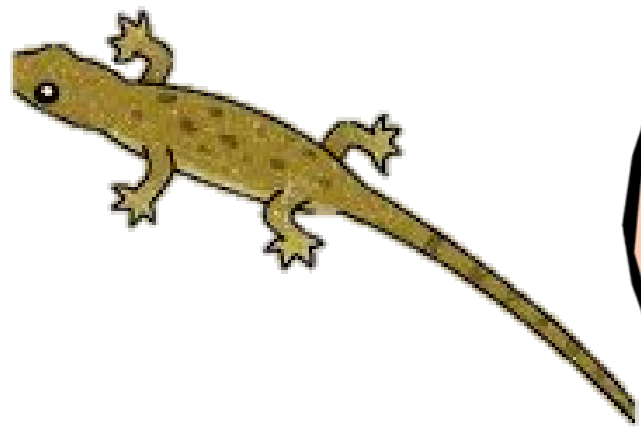
↑ Variação

↑ Tempo









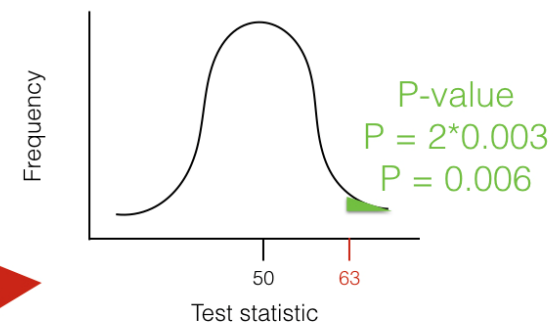
Null hypothesis:

$$p_H = 0.5$$

Alternative hypothesis:

$$p_H \neq 0.5$$

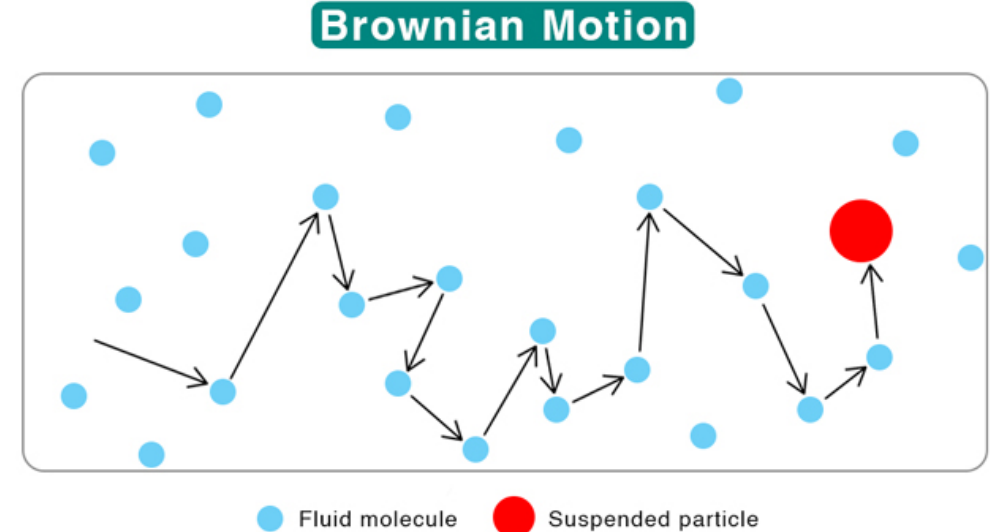
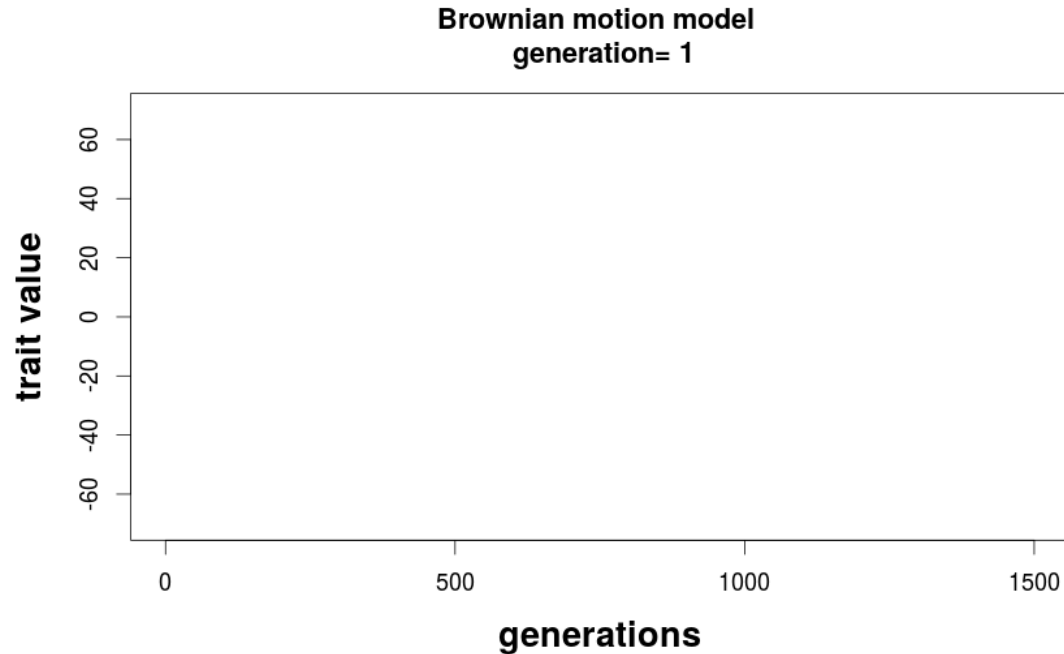
Null distribution



Test statistic
 $k = 63$

Brownian motion (BM)

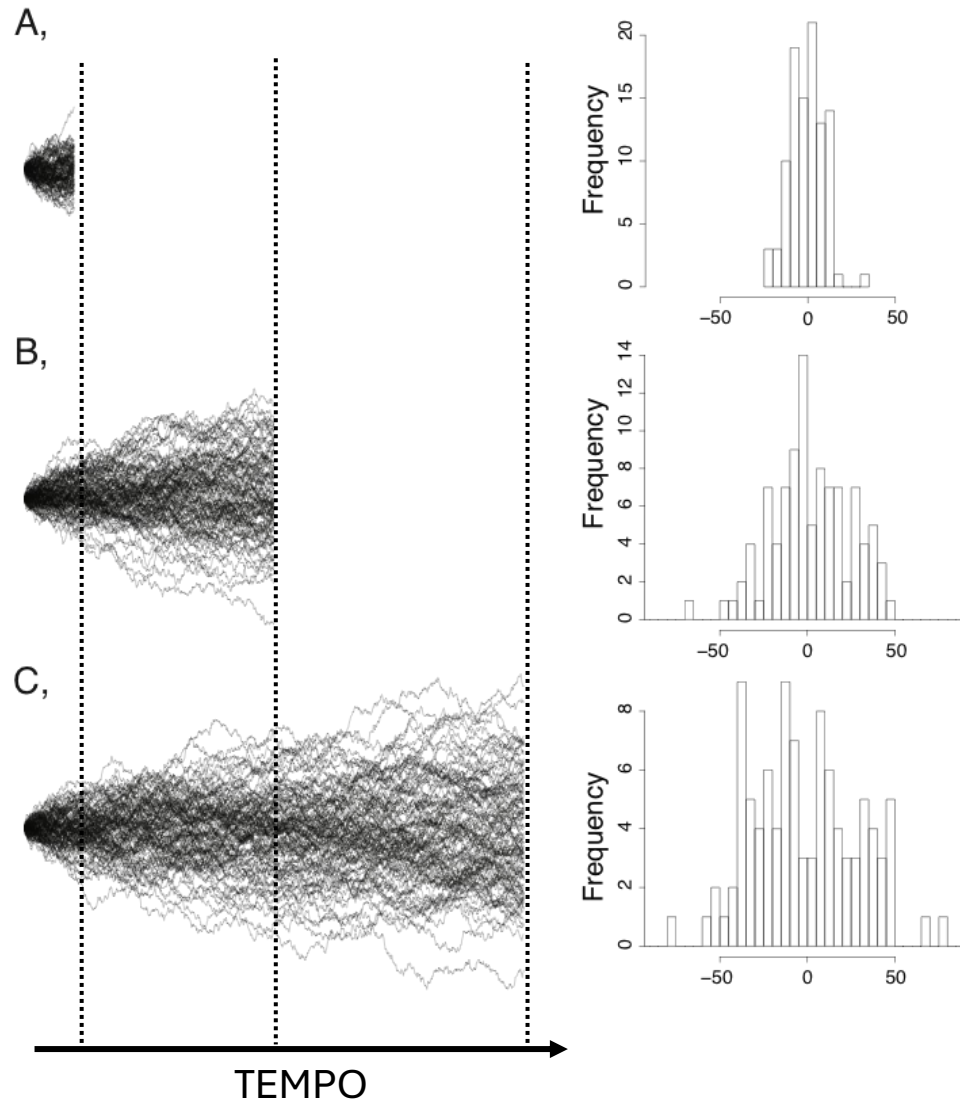
“(...) is a stochastic continuous-time random walk model in which changes from one period to the next are random draws from a normal distribution with a mean of zero and a variance σ^2 (Felsenstein 1973). (...) expected variance increases linearly through time with an instantaneous rate equivalent to σ^2 .”



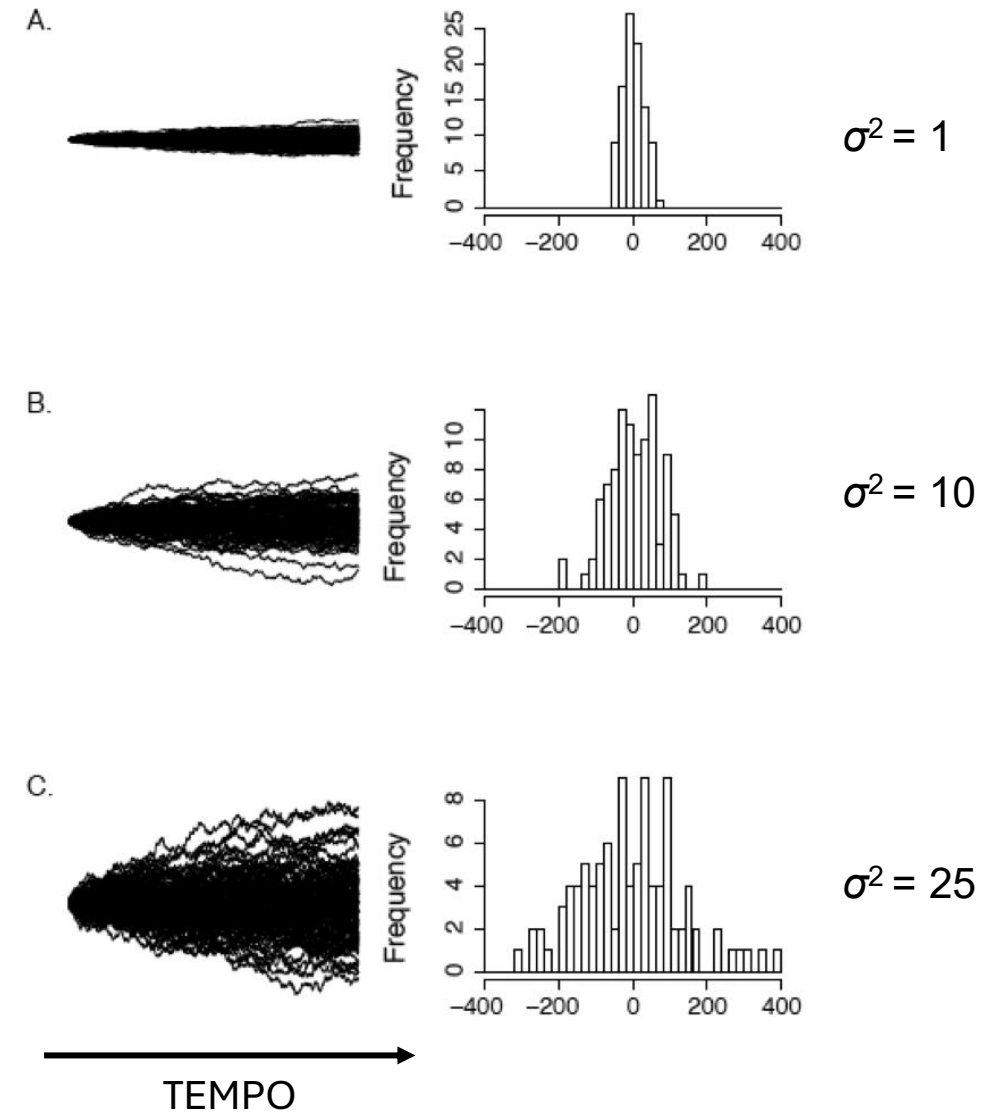
“Desmemoriado”

$$dX(t) = \sigma^2 * t$$

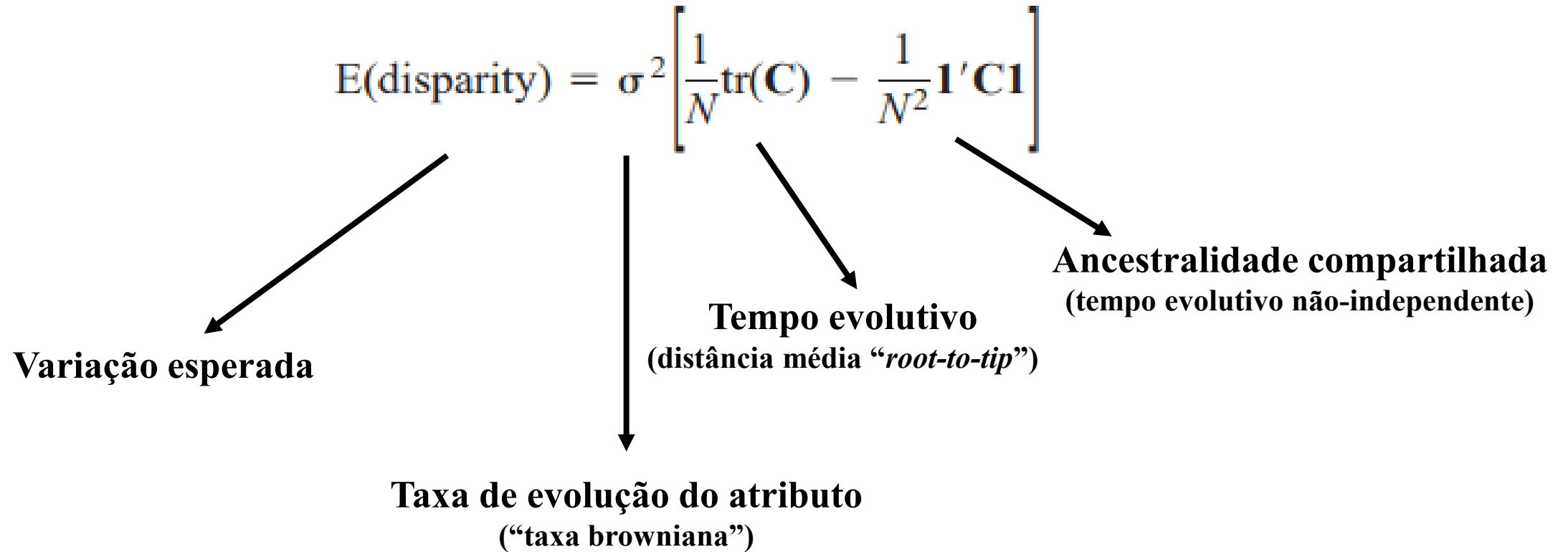
Brownian motion (BM)



$$dX(t) = \sigma^2 * t$$



Brownian motion (BM)

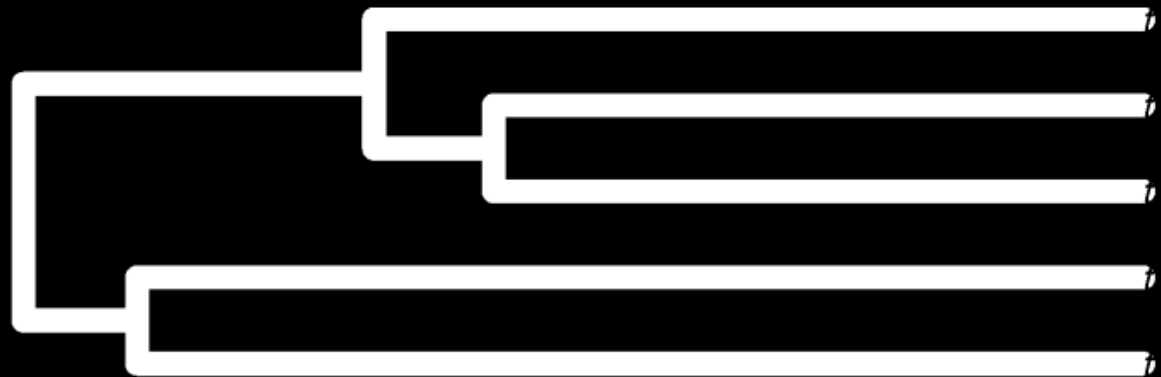


Assumindo um modelo de evolução browniano, qual topologia tem mais variação esperada?

(a)



(b)

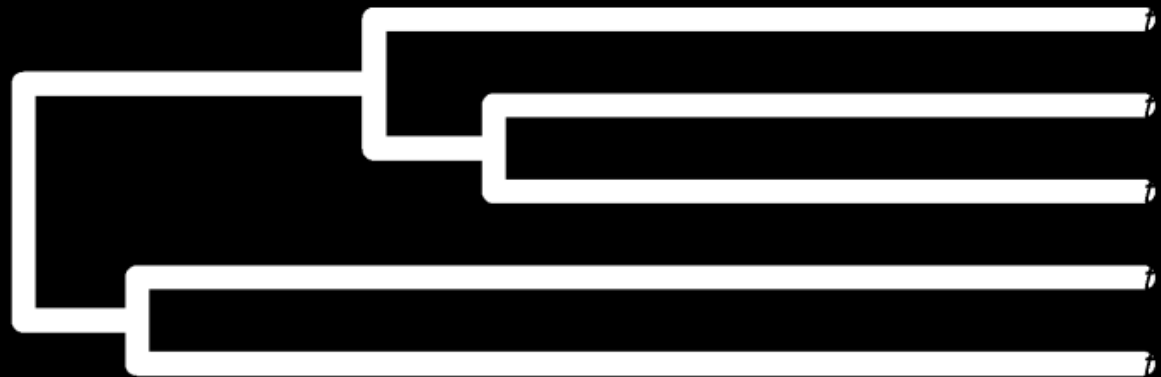


Assumindo um modelo de evolução browniano, qual topologia tem mais variação esperada?

(a)



(b)

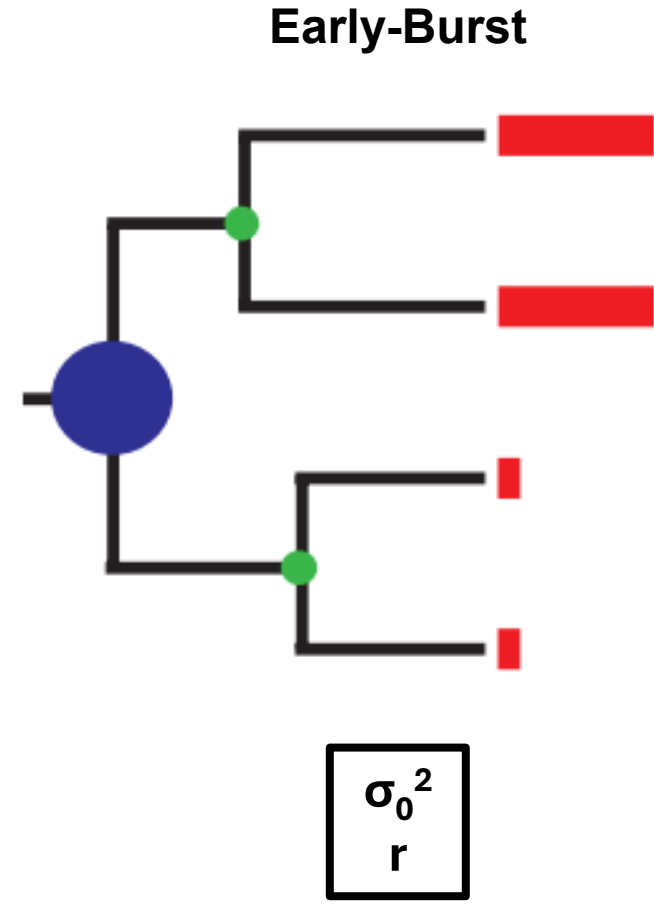
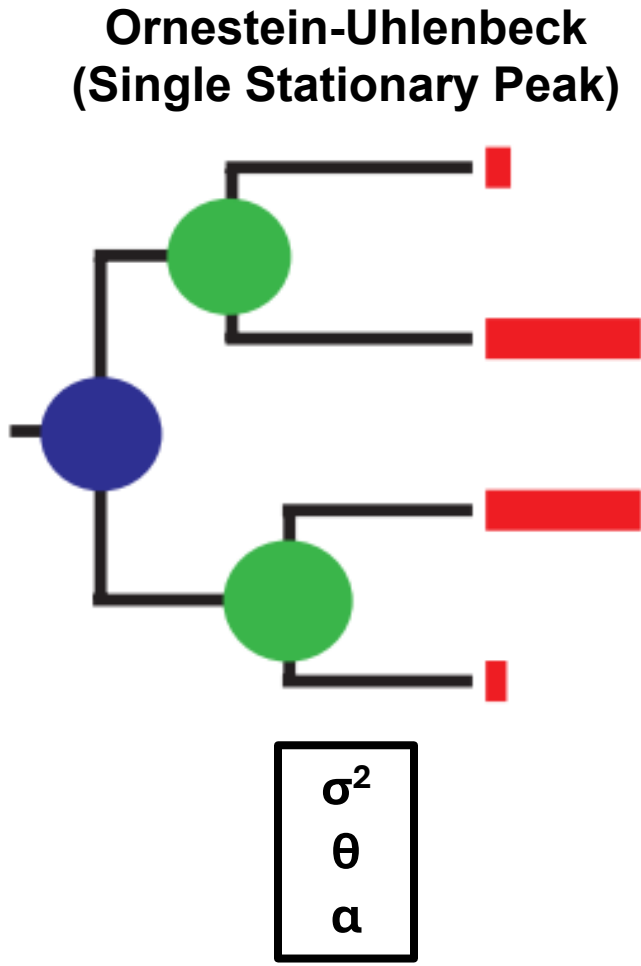
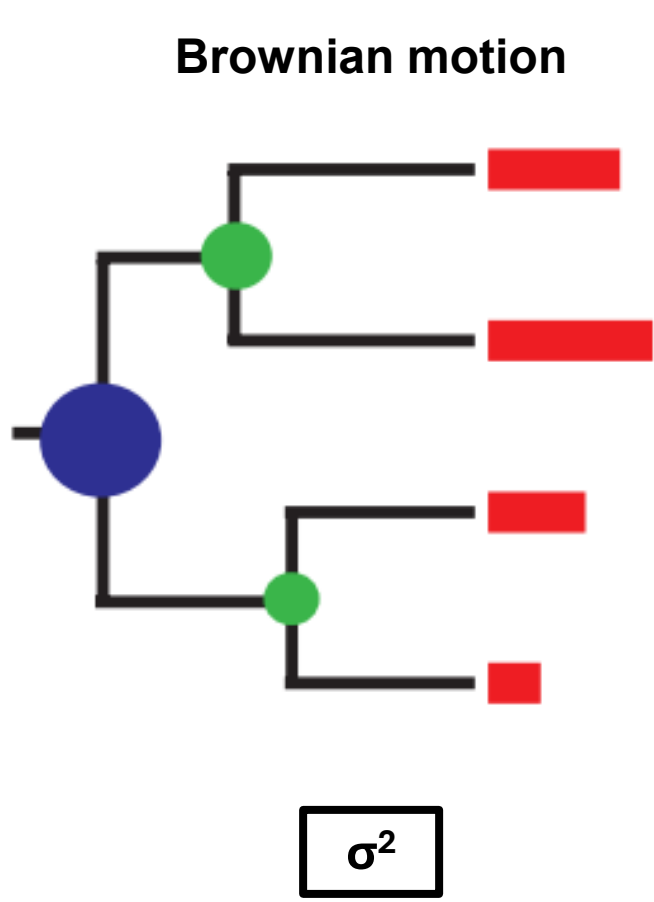


Linhagens evoluindo independentemente há mais tempo

Atributo (com magnitude)

Variação total

Variação no clado



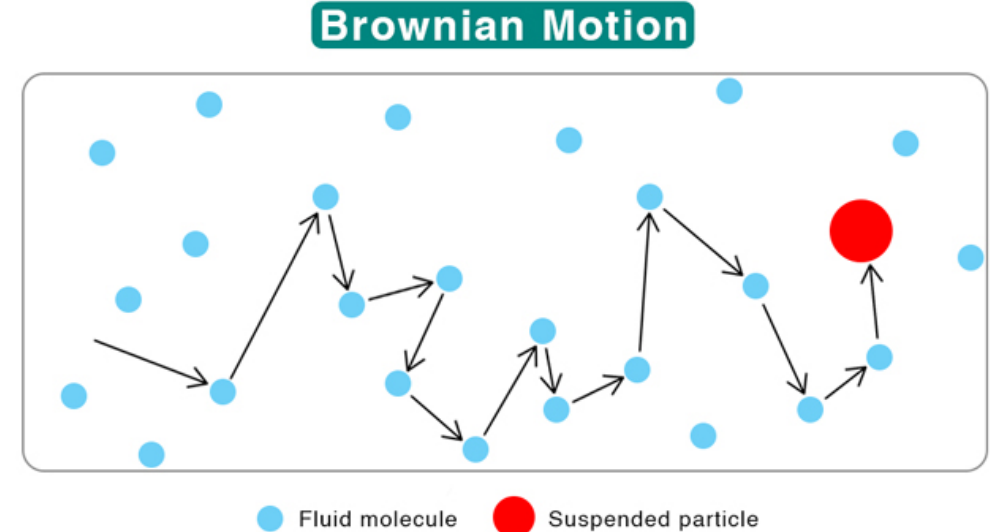
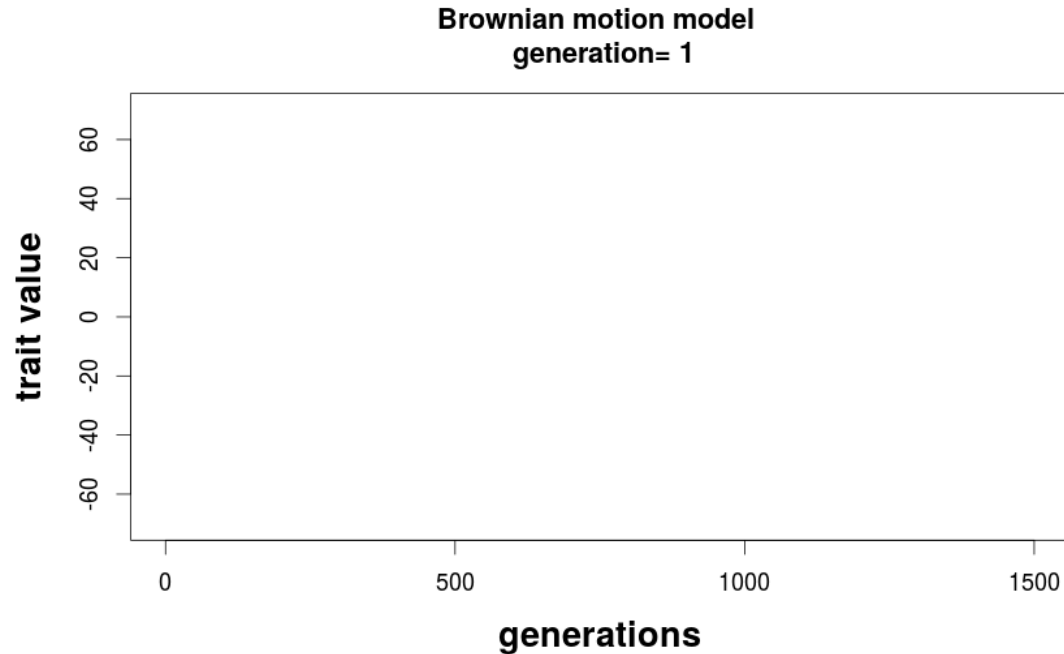
(Felsenstein 1973)

(Blomberg 2003)

(Hansen 1997)

Brownian motion (BM)

“(…) is a stochastic continuous-time random walk model in which changes from one period to the next are random draws from a normal distribution with a mean of zero and a variance σ^2 (Felsenstein 1973). (…) expected variance increases linearly through time with an instantaneous rate equivalent to σ^2 .”



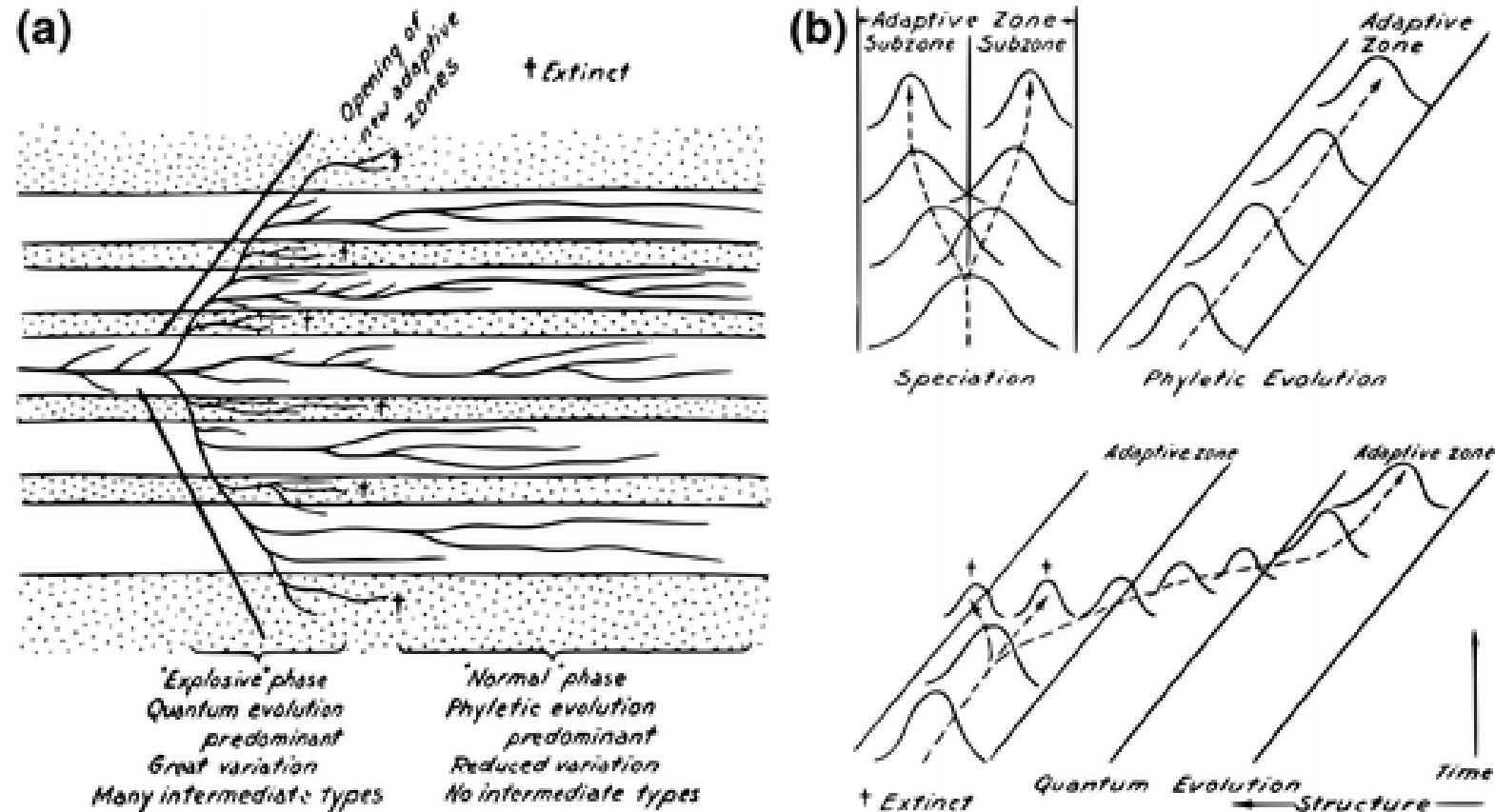
“Desmemoriado”

$$dX(t) = \sigma^2 * t$$

Early-burst (EB)

Radiação adaptativa → acesso a novos nichos (=“oportunidade ecológica”) via:

- dispersão
- extinção de competidores
- inovações

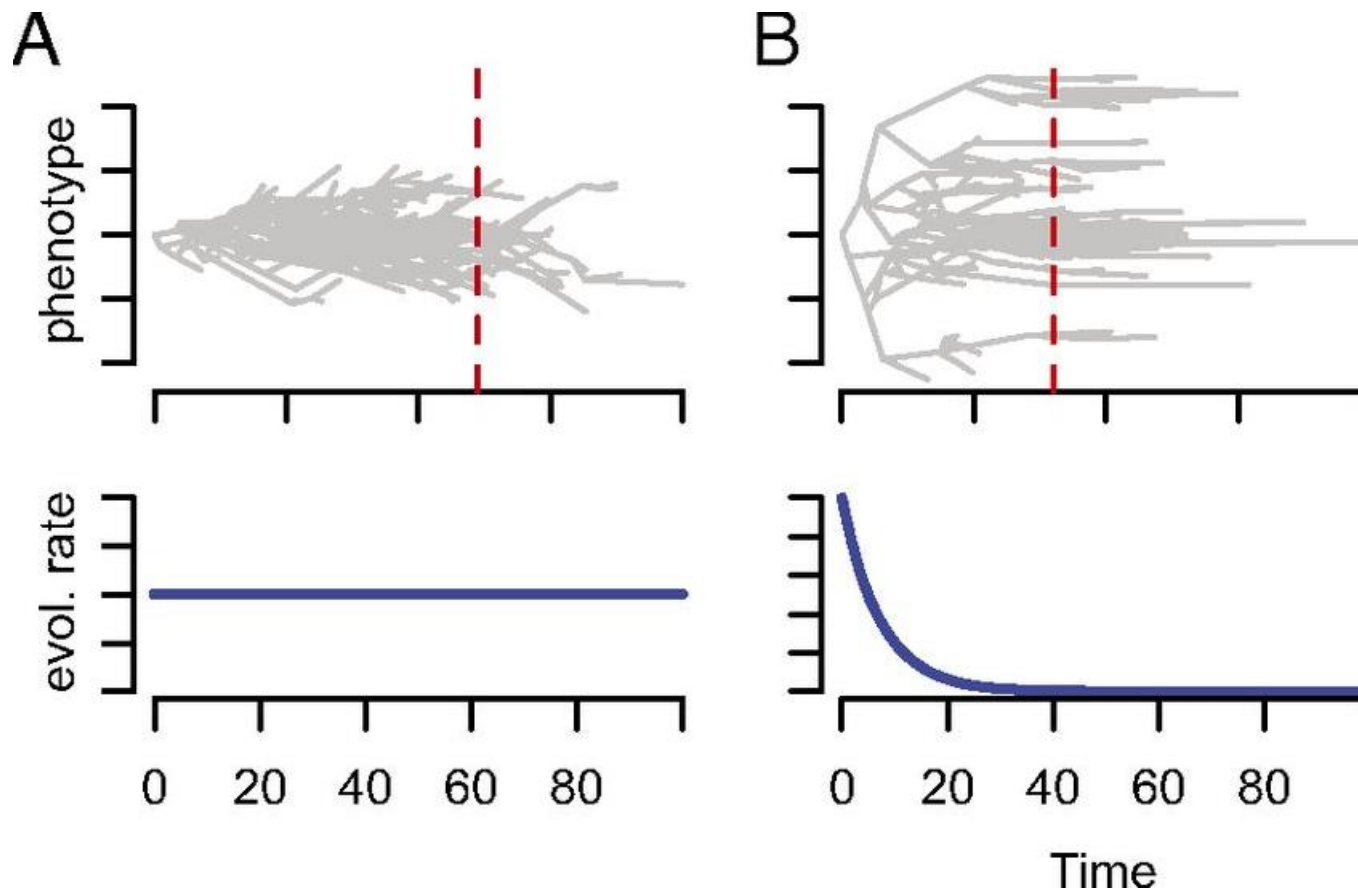


Early-burst (EB)

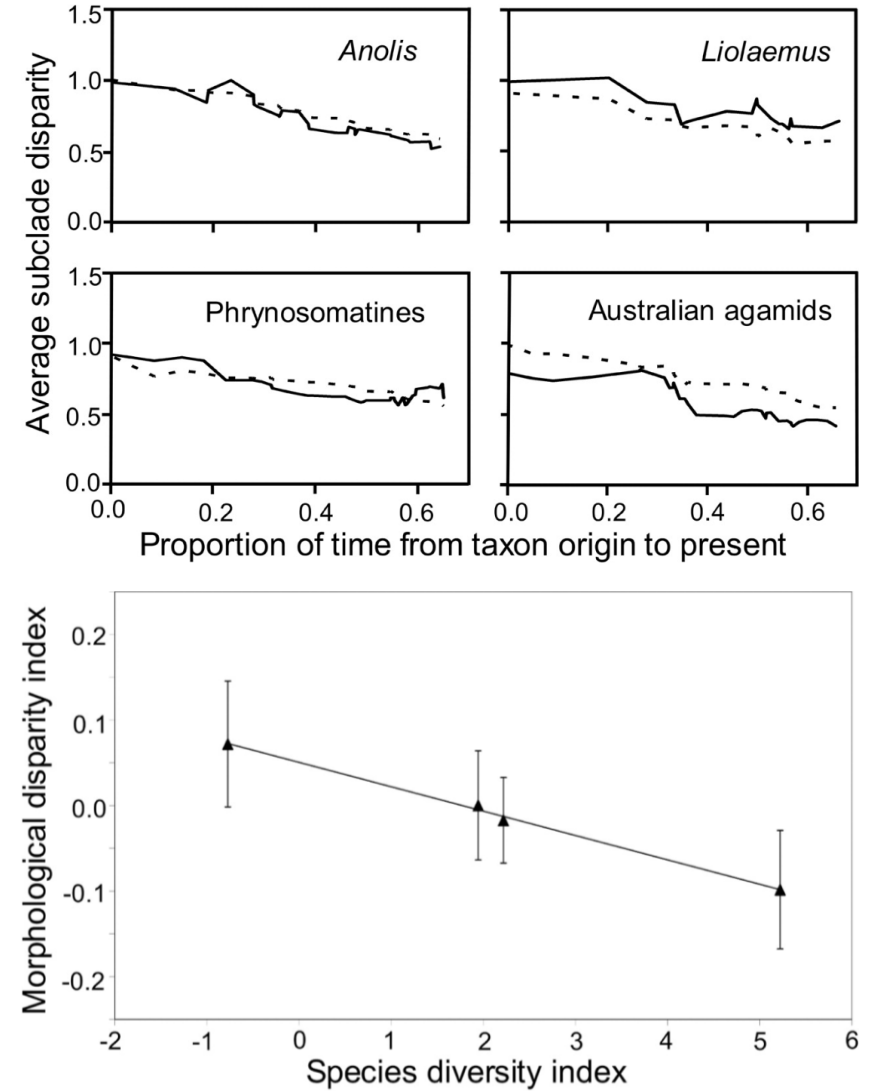
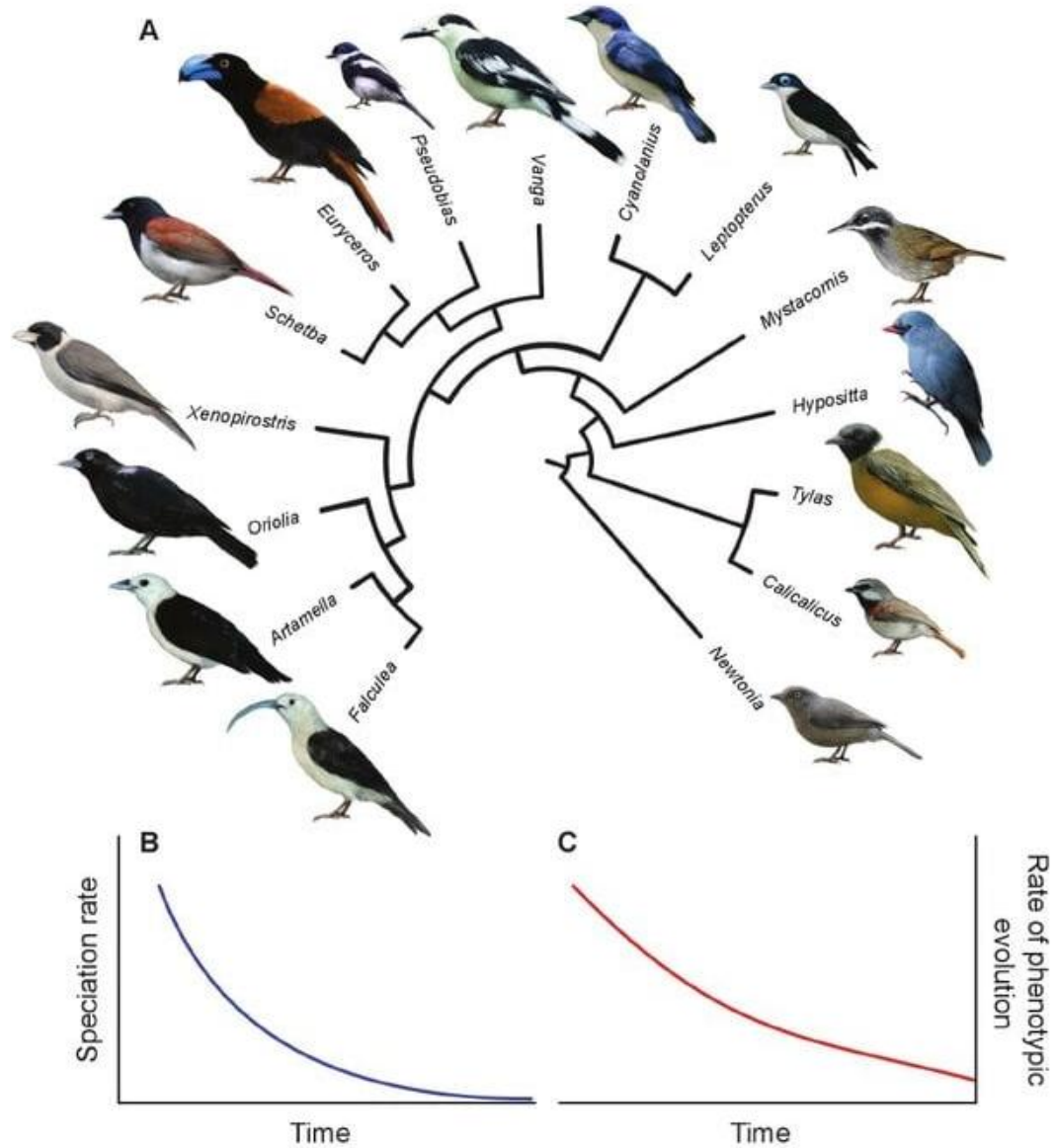
$$r(t) = \sigma_0^2 e^{rt}$$

Taxa de mudança da σ_0^2

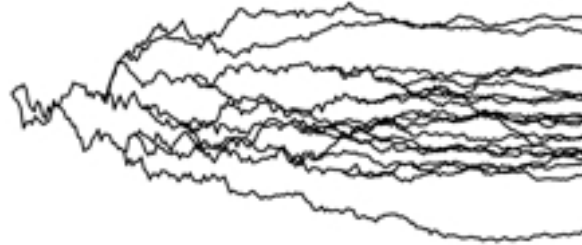
Taxa de evolução inicial



Early-burst (EB)



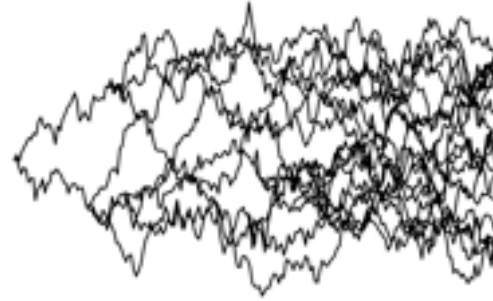
Early Burst



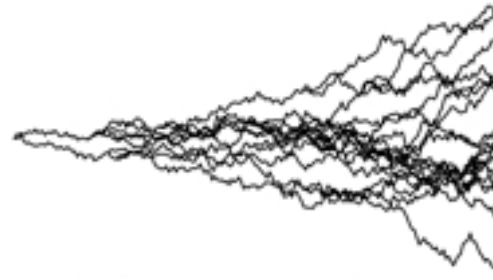
$$r(t) = \sigma_0^2 e^{rt}$$

r negativo

“OU”



Late Burst



$$r(t) = \sigma_0^2 e^{rt}$$

r positivo

Ornstein-Uhlenbeck (OU)

taxa de evolução

“ruído”
(desvios randômicos)

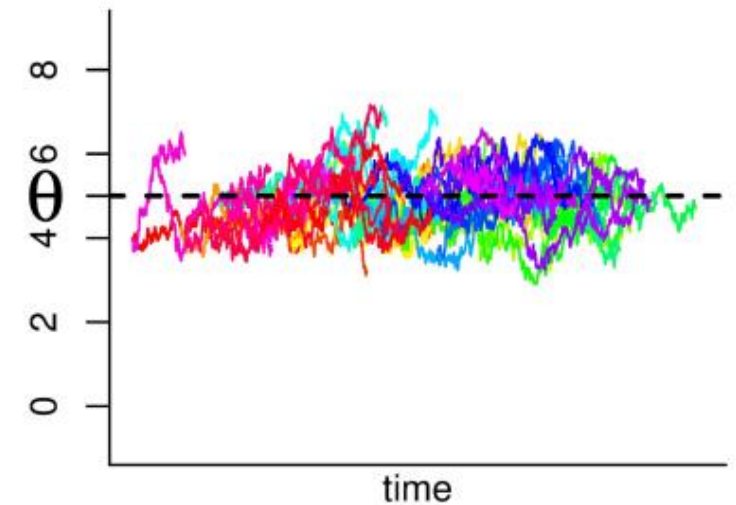
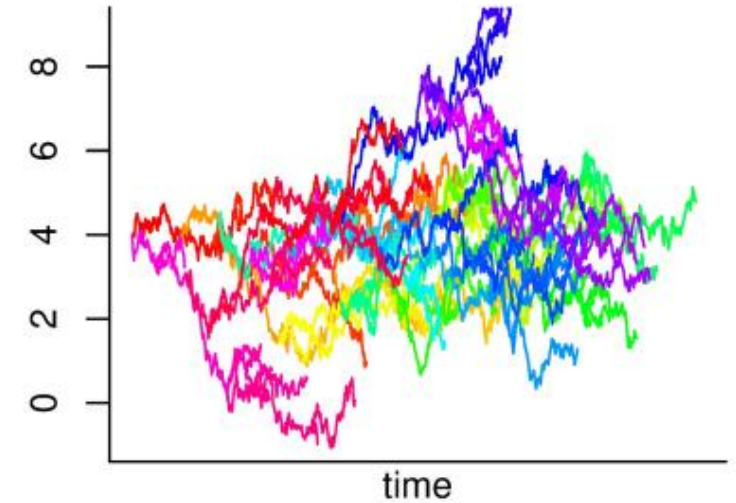
$$dX(t) = \sigma dB(t)$$

OU inclui um componente determinístico (α) que modela a tendência de um atributo (X) evoluir em direção a um ótimo adaptativo (θ), dado o tempo (t) e a taxa de evolução browniana (σ^2)

$$dX(t) = \alpha(\theta(t) - X(t))dt + \sigma dB(t)$$

força de seleção

ótimo adaptativo



Ornstein-Uhlenbeck (OU)

Força de seleção
proporcional à distância
do ótimo

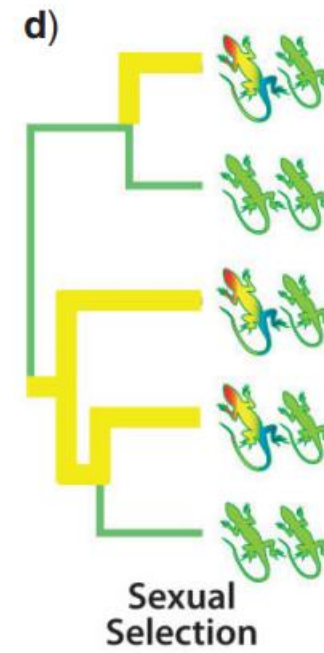
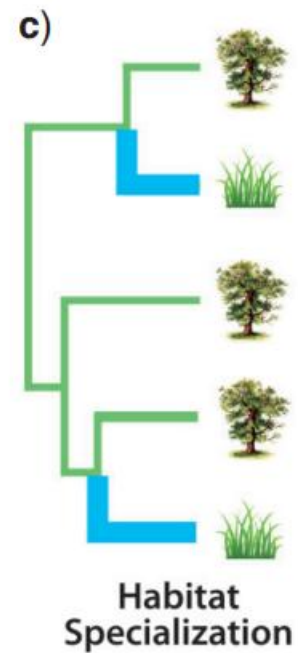
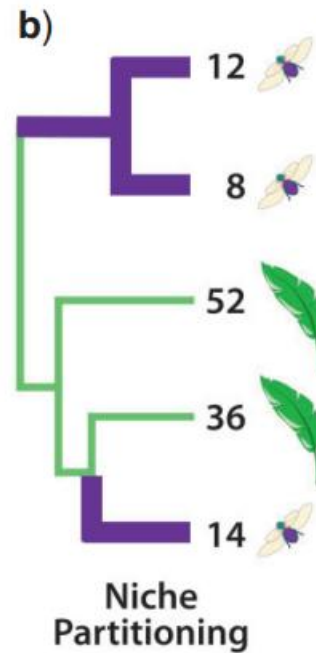
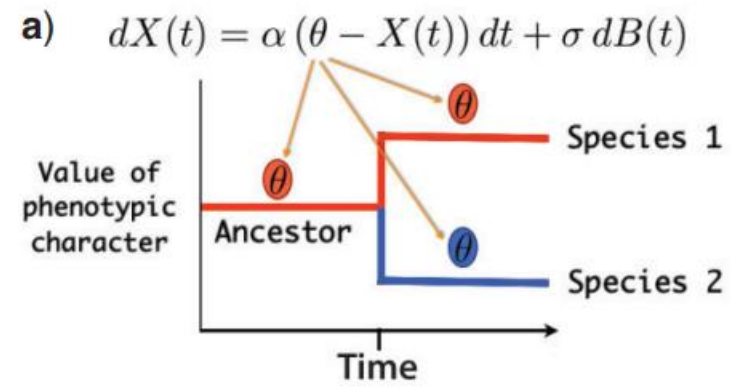
$$dX_{(t)} = \alpha[\Theta - X_{(t)}]dt + \sigma dB_{(t)}$$

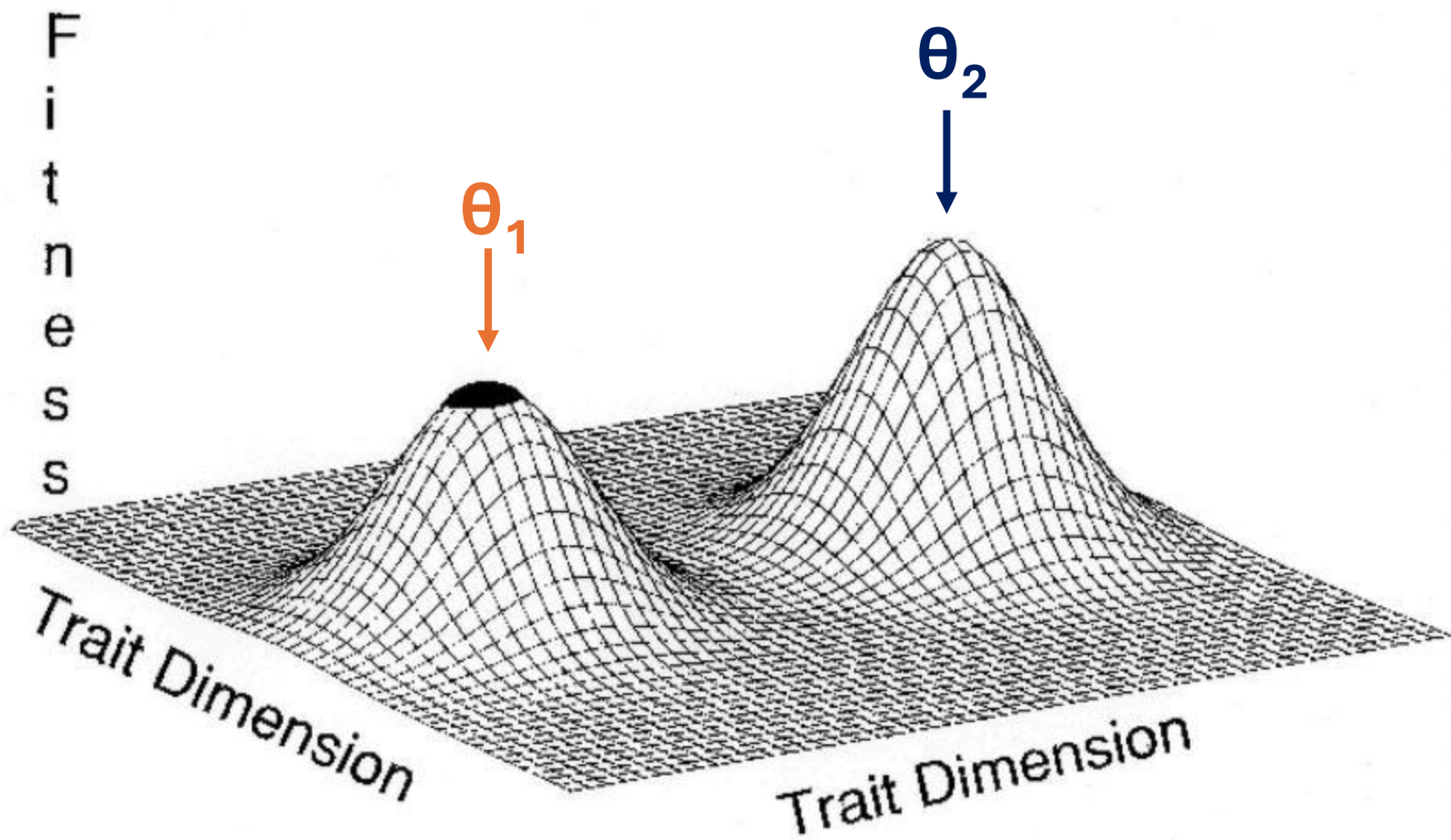
Mudança em
direção ao ótimo

Brownian motion

O que acontece
se $\alpha = 0$?

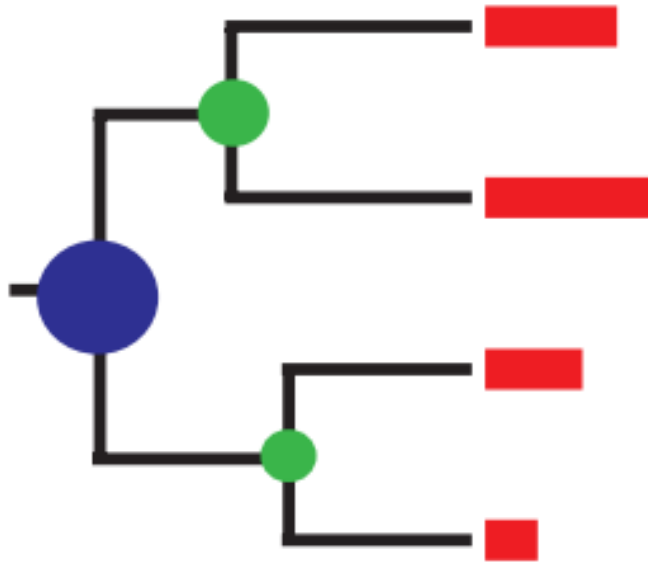
Ornstein-Uhlenbeck (OU)





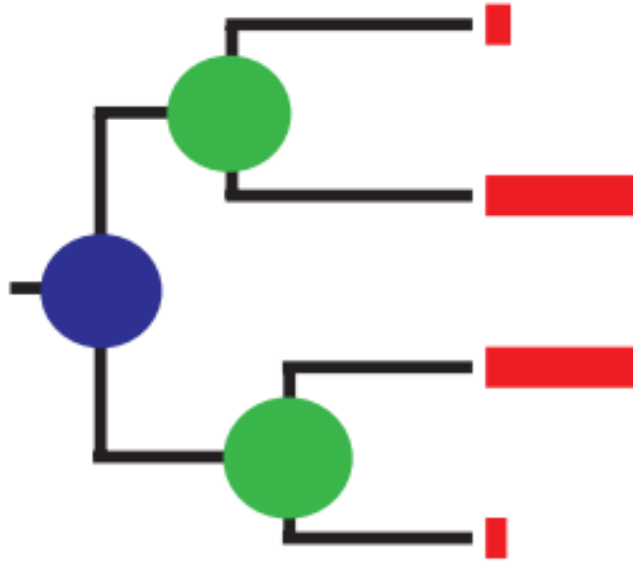
Qual modelo é o melhor?

Brownian motion



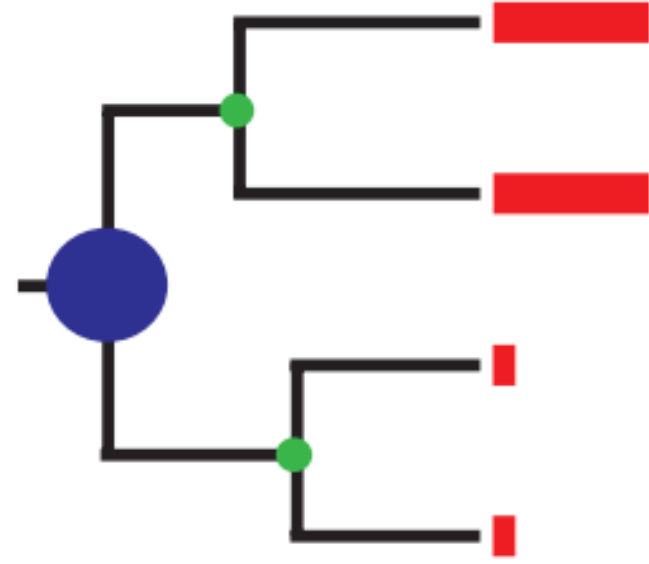
$$\sigma^2$$

Ornstein-Uhlenbeck
(Single Stationary Peak)



$$\begin{matrix} \sigma^2 \\ \theta \\ \alpha \end{matrix}$$

Early-Burst



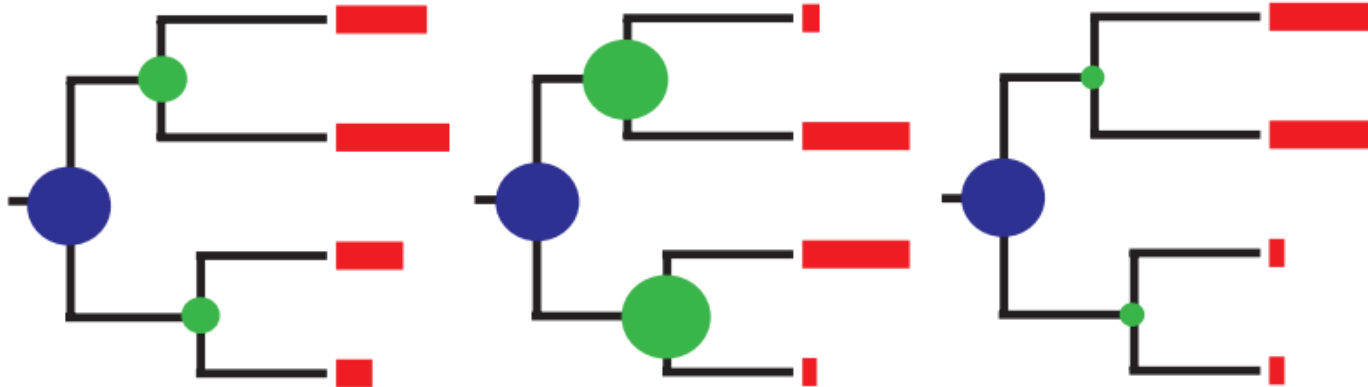
$$\begin{matrix} \sigma_0^2 \\ r \end{matrix}$$

Qual modelo é o melhor?

Brownian motion

Ornstein-Uhlenbeck (Single Stationary Peak)

Early-Burst



$$\sigma^2$$

vs.

$$\begin{matrix} \sigma^2 \\ \theta \\ \alpha \end{matrix}$$

vs.

$$\begin{matrix} \sigma_0^2 \\ r \end{matrix}$$

Likelihood ratio test (LRT)

Compara os *likelihood* de cada modelo
A adição de novos parâmetros melhora
ou torna redundante o modelo?

(*nested*)
 $Y \sim X$ vs. $Y \sim X + Z$

p-value (teste de hipótese)

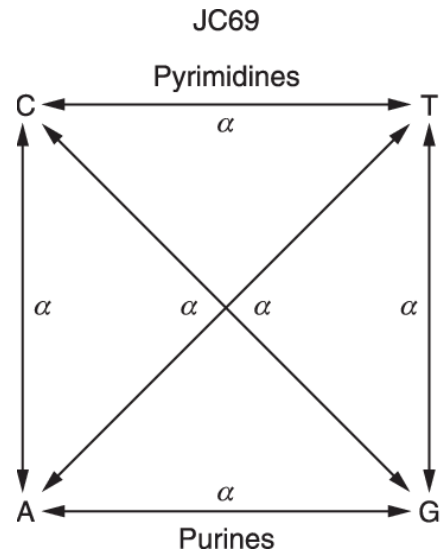
Akaike Information Criterion (AIC) *Bayesian Information Criterion (BIC)*

Compara os erros relativos de cada modelo
Qual modelo se adequa melhor aos meus
dados?

(*nested* ou não)
 $Y \sim X$ vs. $Y \sim Z$

$$\Delta AIC > 4$$

Modelos de *Markov* (Mk) para atributos discretos



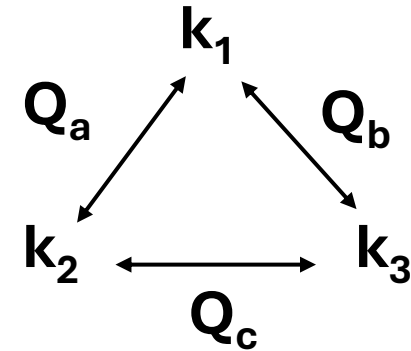
Jukes-Cantor (Yang 2006)
Evolução nucleotídica

Taxa de mutação α
Mudança em qualquer direção

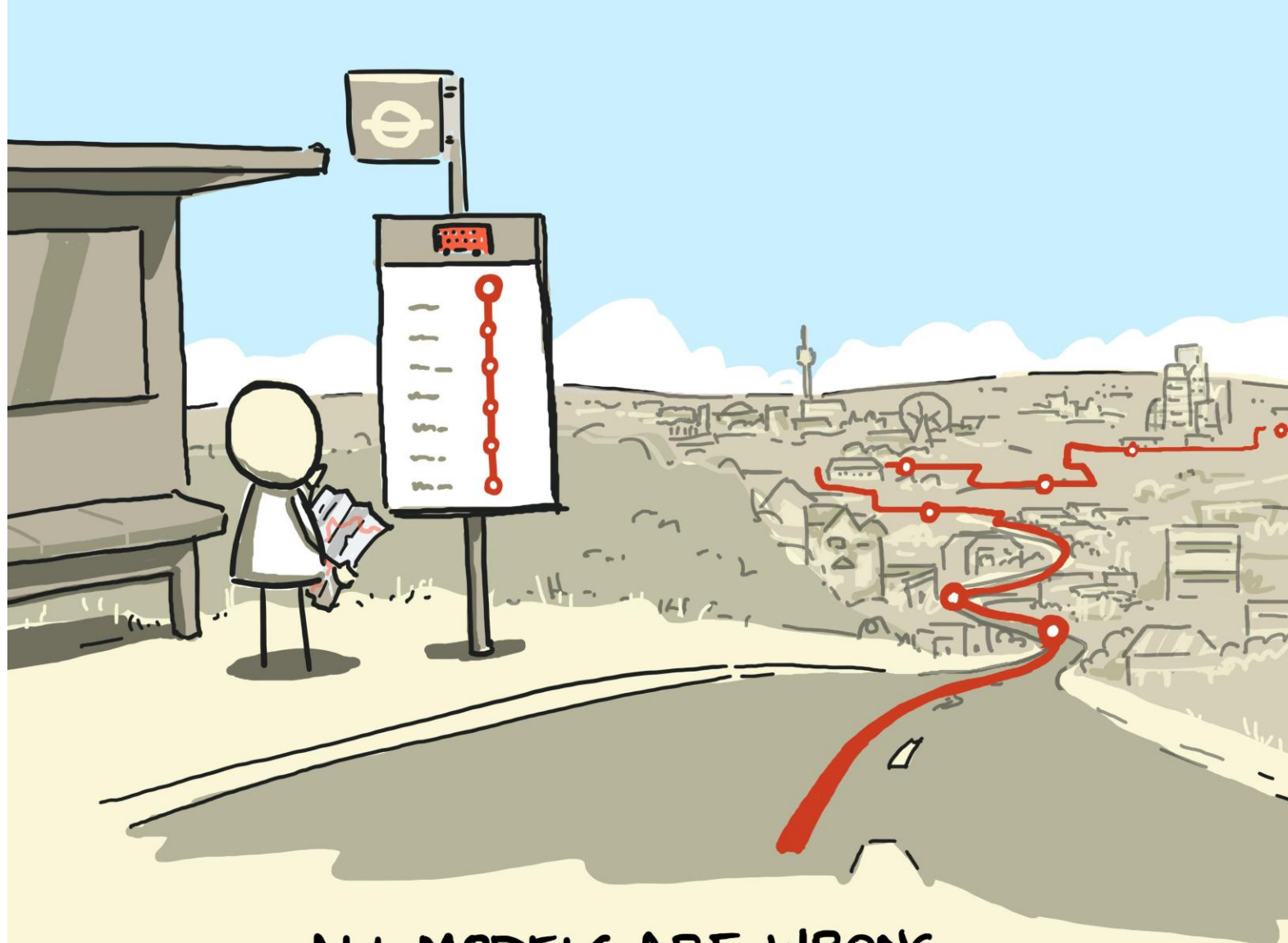
Modelo Mk para atributos fenotípicos

(Pagel 1994; Lewis 2001)

- Assume um processo de Markov, no qual mudanças podem ocorrer entre k estados discretos, a qualquer momento, e a mudança depende apenas do estado atual (“desmemoriado”)



ER (equal rates)
SYM (symmetric transition model)
ARD (All rates different)
+ modelos complexos (matriz)

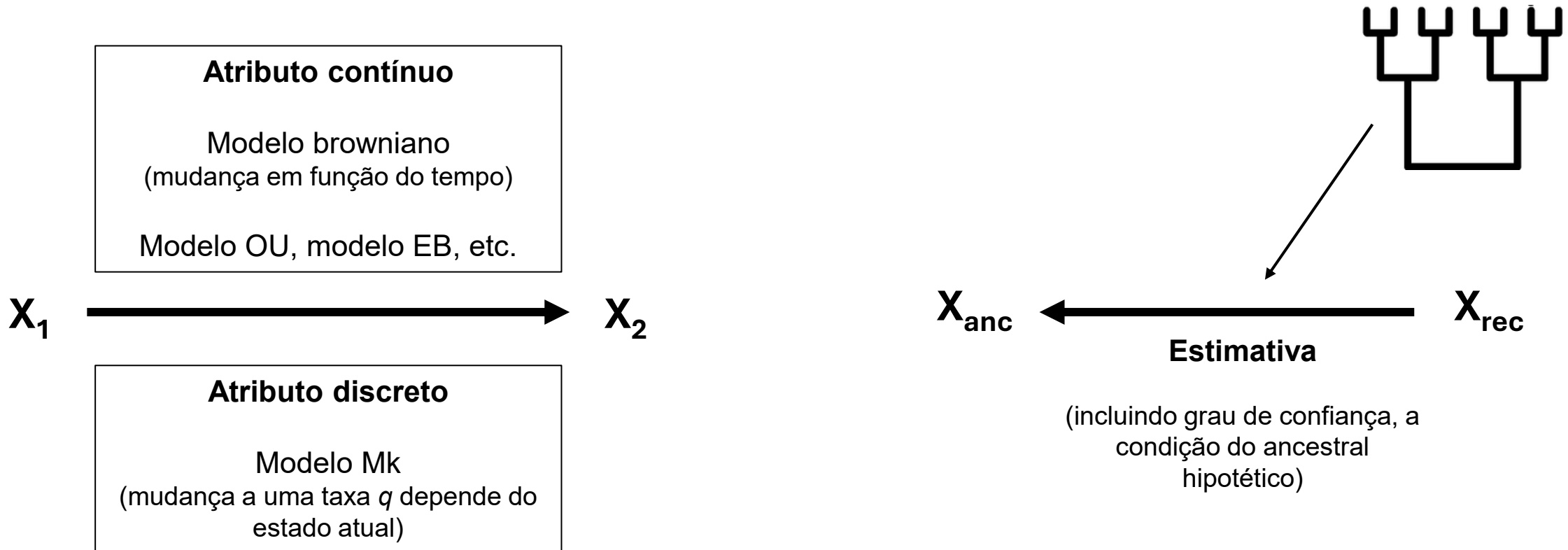


ALL MODELS ARE WRONG,
BUT SOME ARE USEFUL

— GEORGE BOX

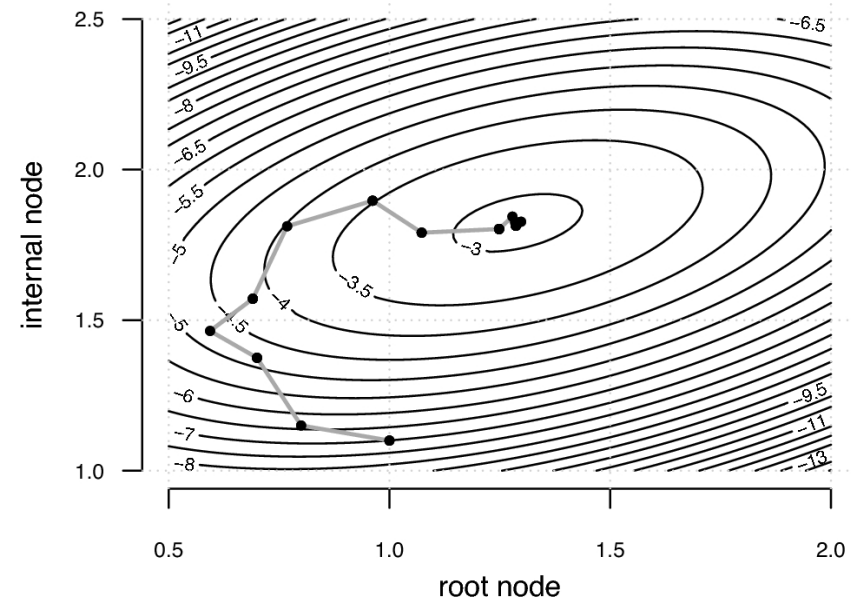
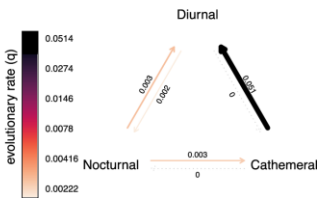
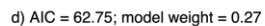
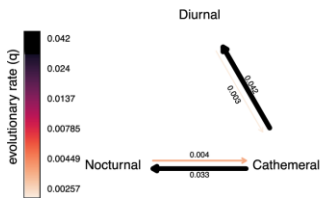
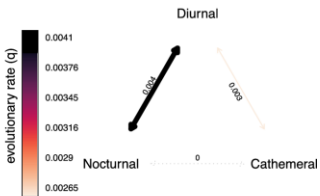
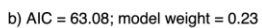
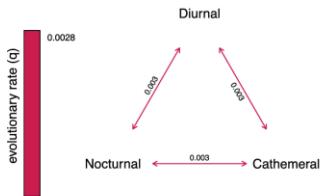
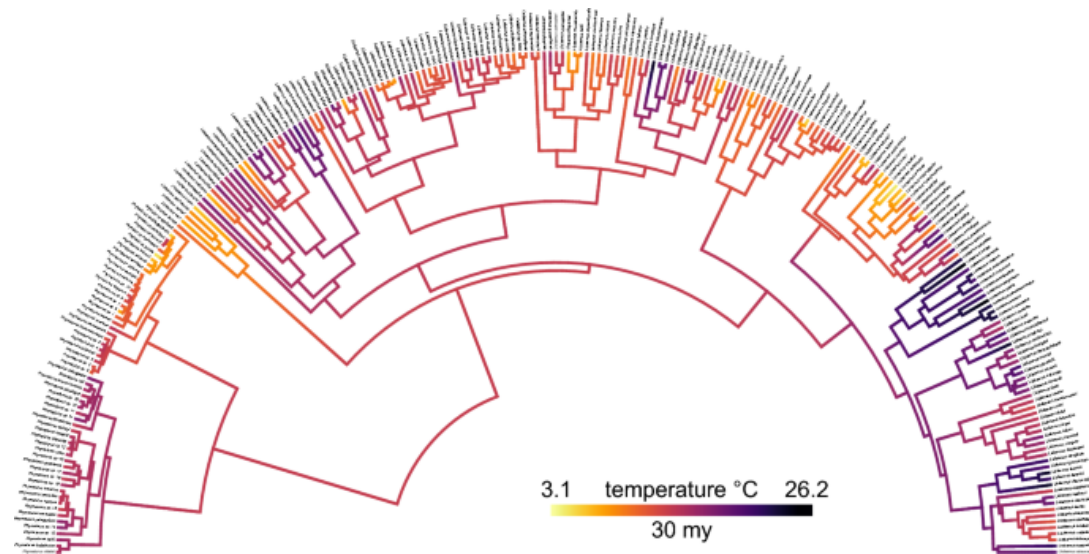
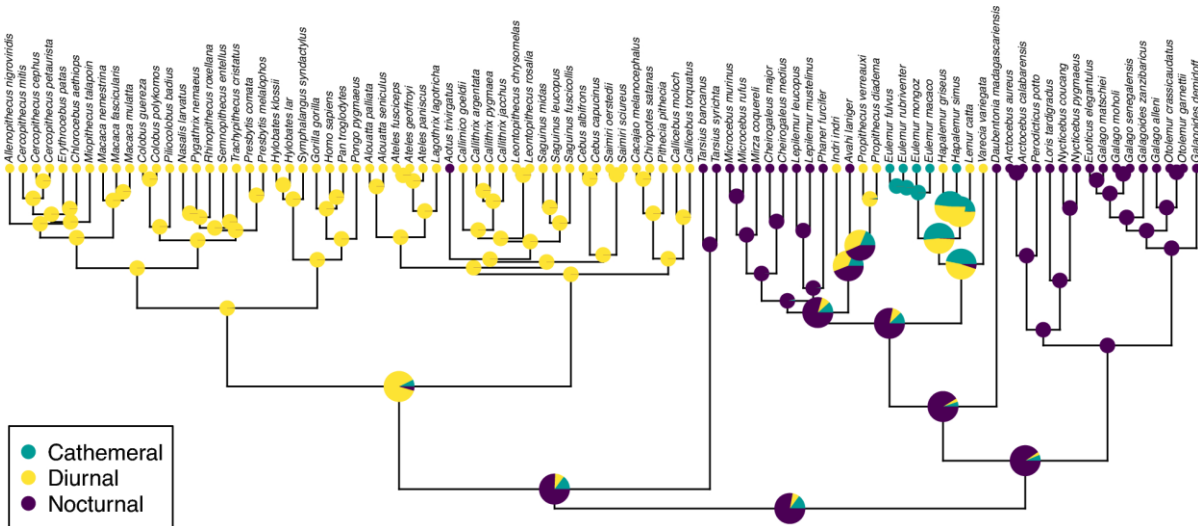
Mapeando os atributos na filogenia

Reconstrução de estados ancestrais



Mapeando os atributos na filogenia

Reconstrução de estados ancestrais

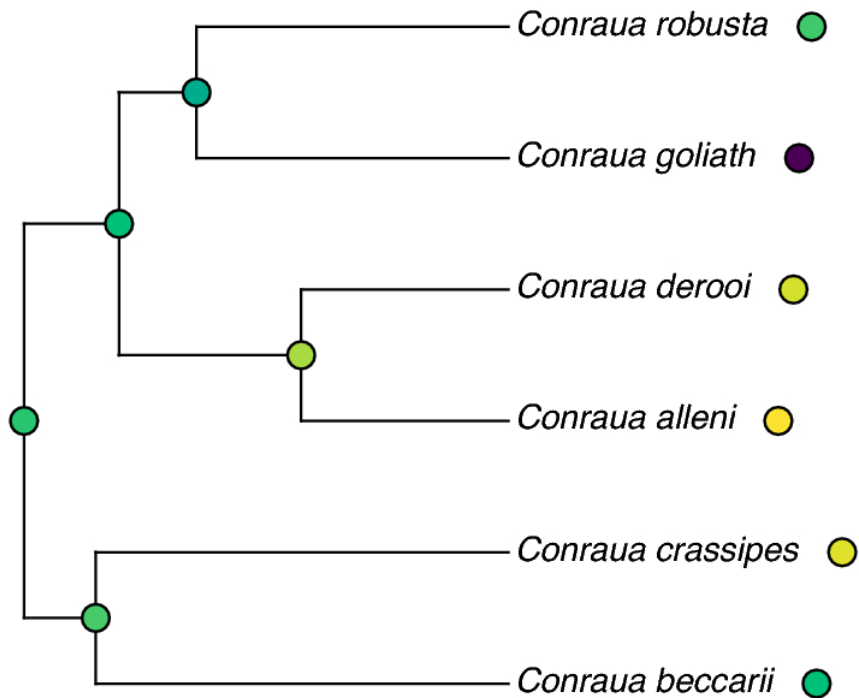


Mapeando os atributos na filogenia

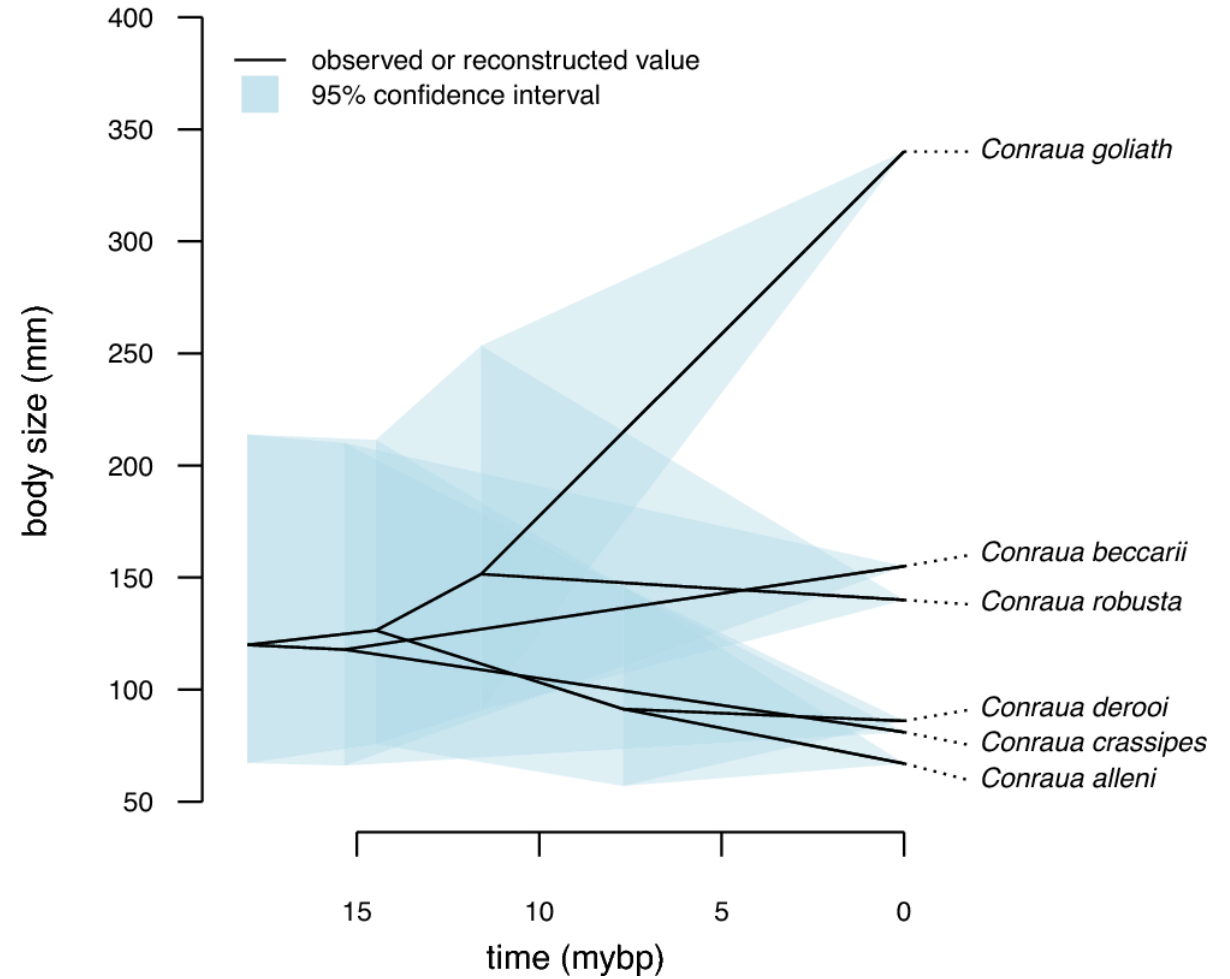
Reconstrução de estados ancestrais e disparidade ao longo do tempo

a)

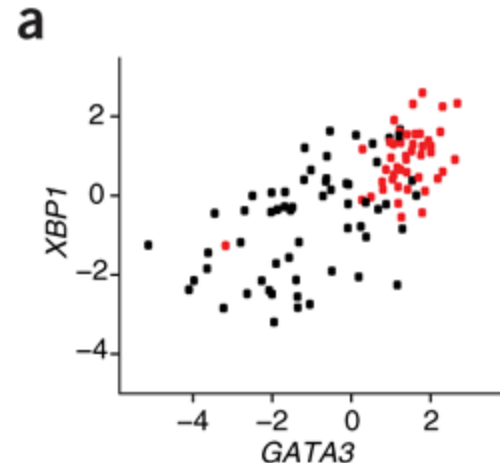
67 body size (mm) 340



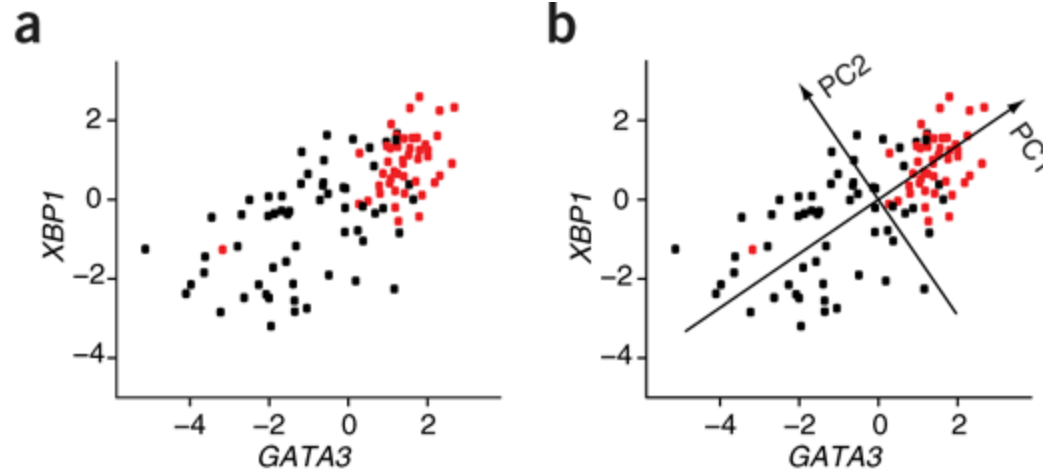
b)



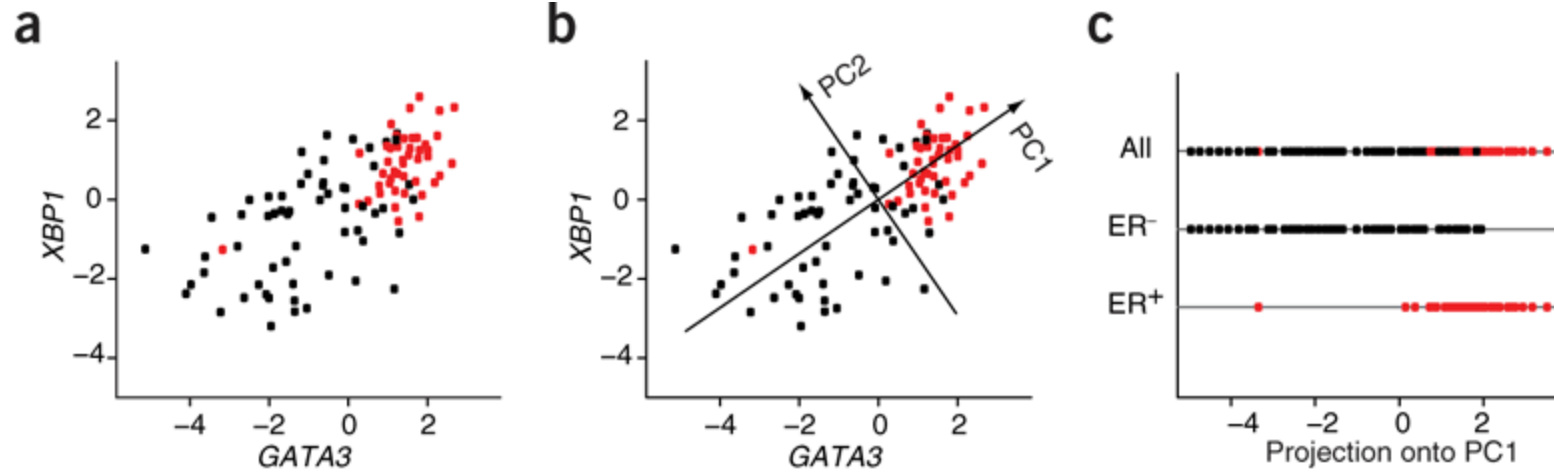
Análise de Componentes Principais Filogenéticos (pPCA)



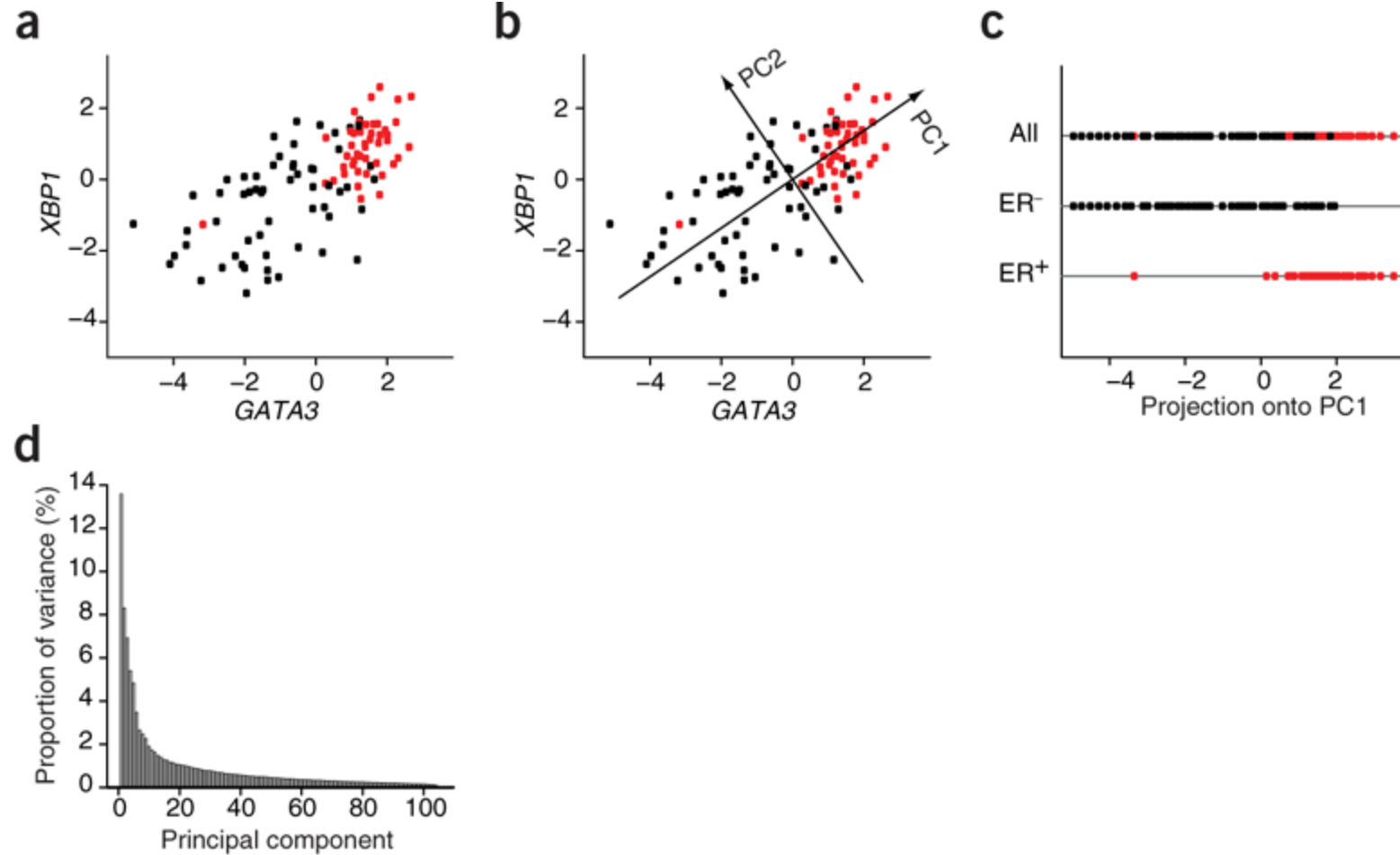
Análise de Componentes Principais Filogenéticas (pPCA)



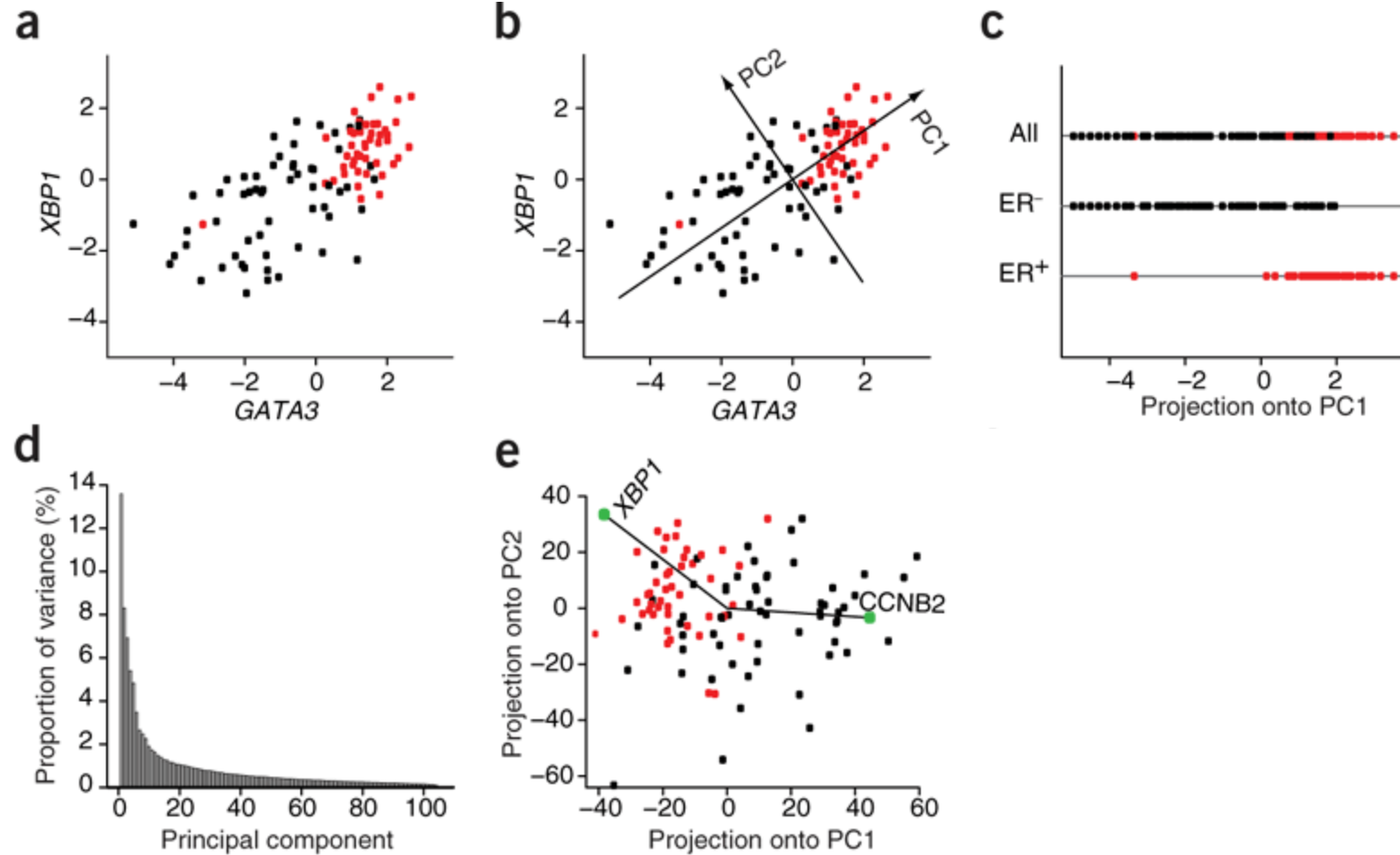
Análise de Componentes Principais Filogenéticas (pPCA)



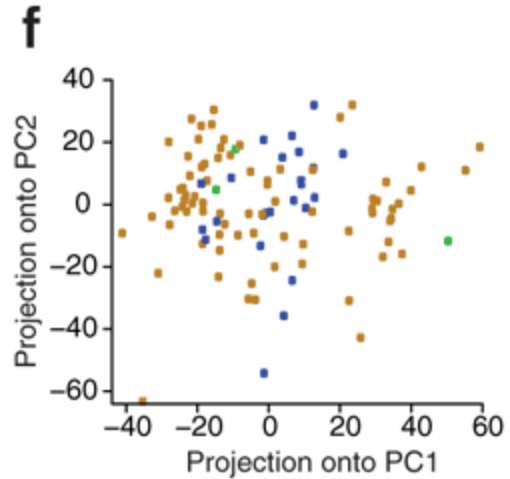
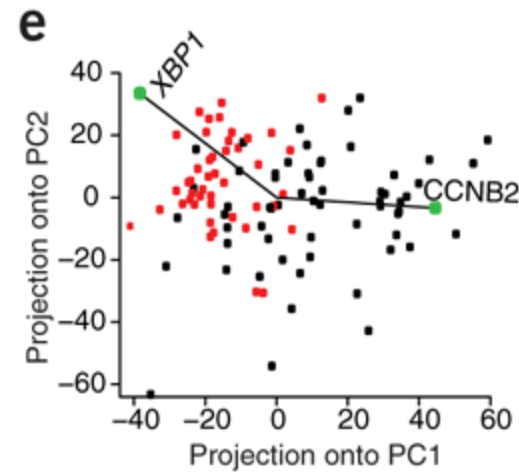
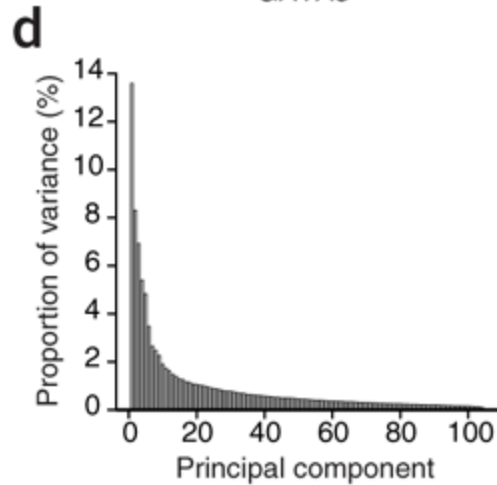
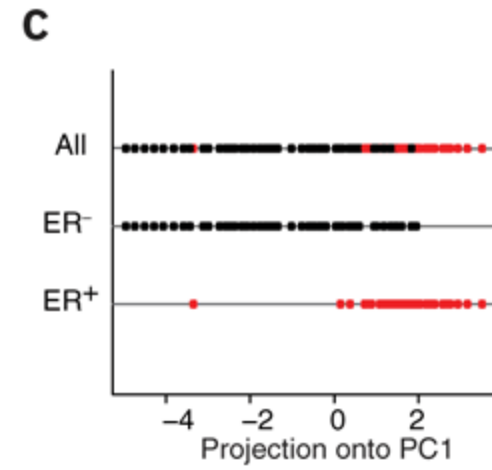
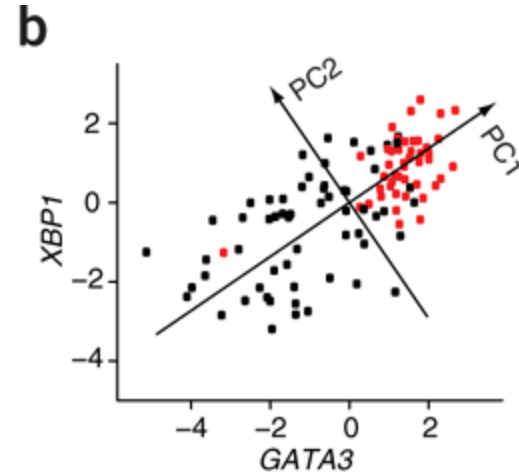
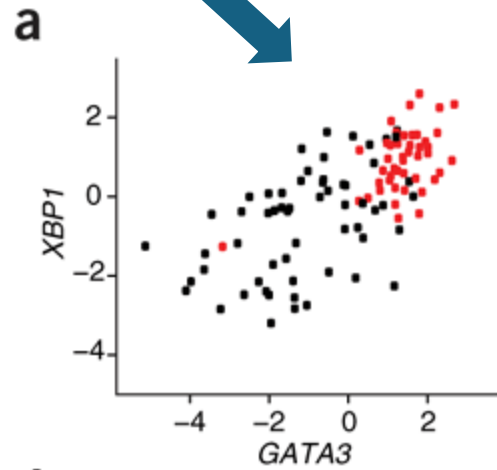
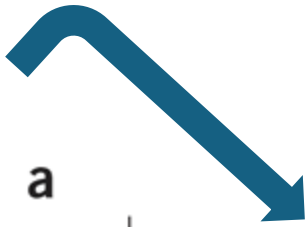
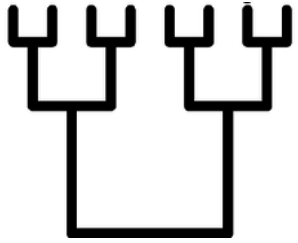
Análise de Componentes Principais Filogenéticas (pPCA)



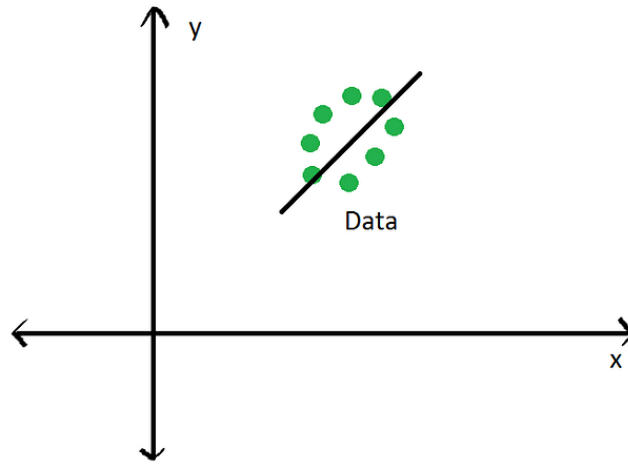
Análise de Componentes Principais Filogenéticos (pPCA)



Análise de Componentes Principais Filogenéticas (pPCA)

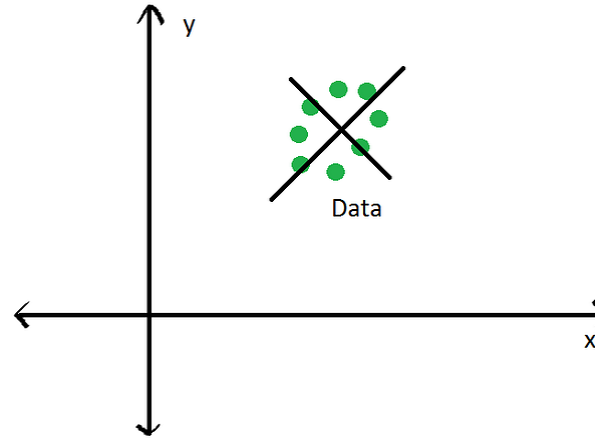


Análise de Componentes Principais Filogenéticos (pPCA)



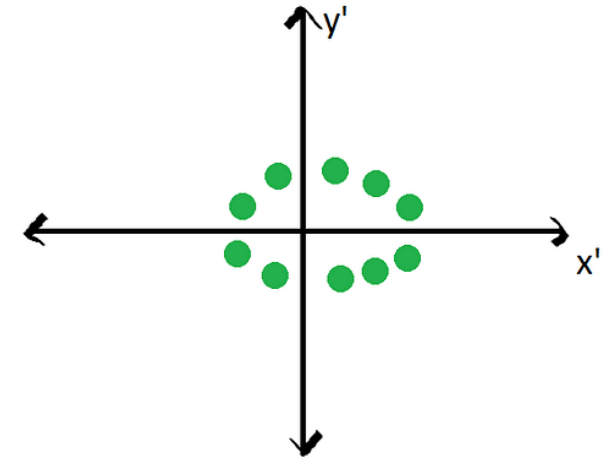
eigenvector → linha de maior adequabilidade (mostra a direção do vetor)

eigenvalue → $C * E_{\text{vec}} = E_{\text{val}} * E_{\text{vec}}$
(magnitude da variação do PC explicada por seu eigenvector)



contribuição → variação explicada por cada PC relativo à variação total

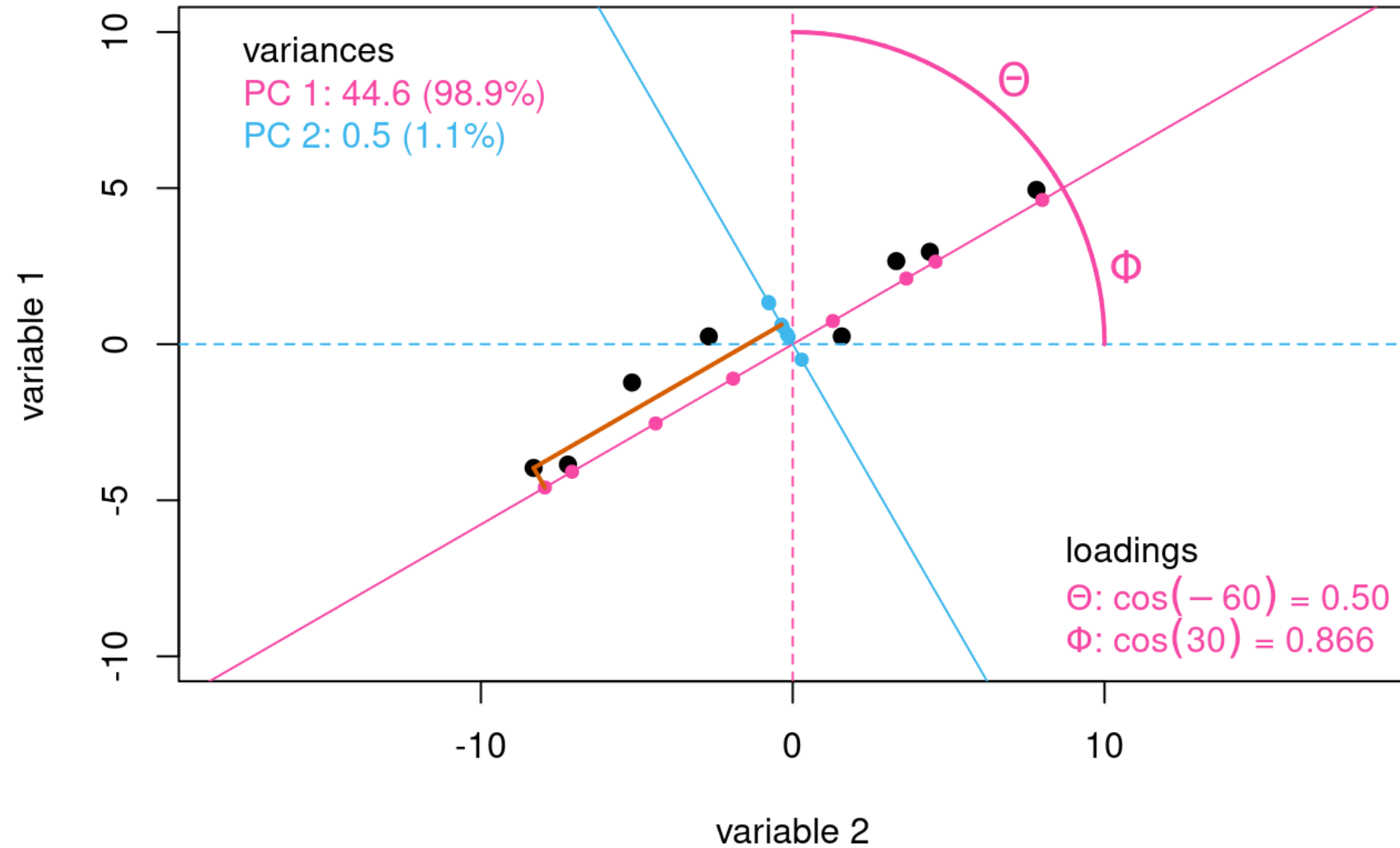
e.g. PC1 ~ alometria



scores → posição de cada observação (e.g. espécie) no PC

loadings → rotação de cada variável em relação ao eixo/PC; variam de -1 a 1, definem a magnitude da contribuição de cada variável

Análise de Componentes Principais Filogenéticos (pPCA)

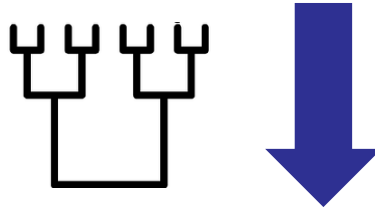


Morfoespaço e Filomorfospaço

PCA ajuda a identificar agrupamentos nas observações (e.g., espécies mais ou menos parecidas), representá-las em espaços dimensionais (por exemplo, espaço morfológico, espaço do nicho, etc.) e buscar associações

PCA é uma forma diferente de representar seus dados, considerando as covariâncias ou correlações, e os eixos de variação

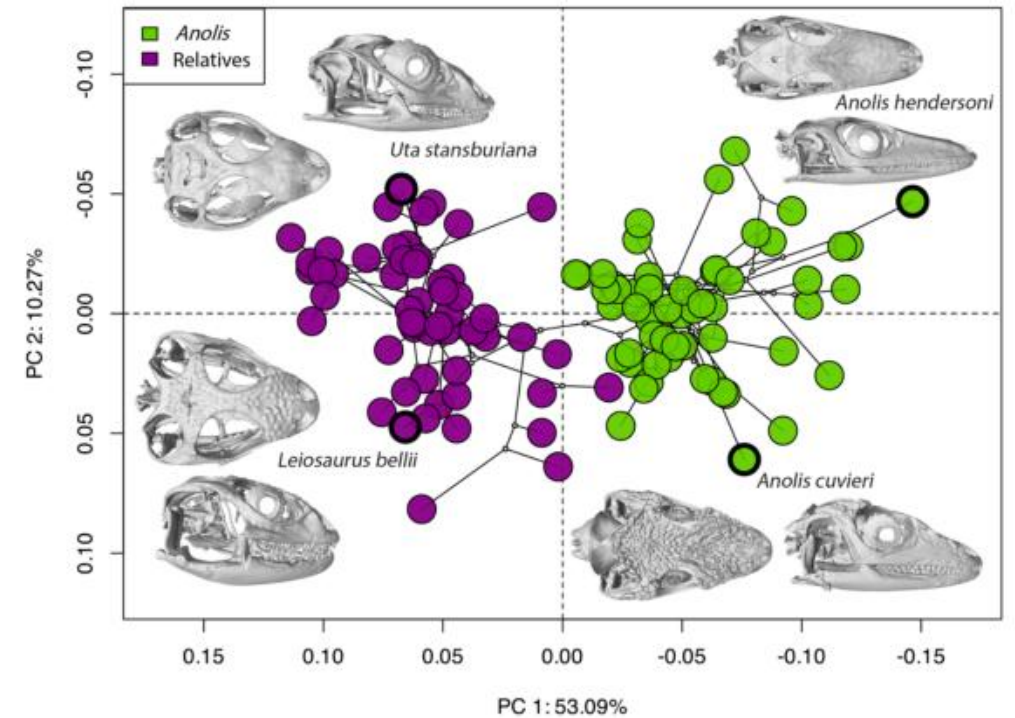
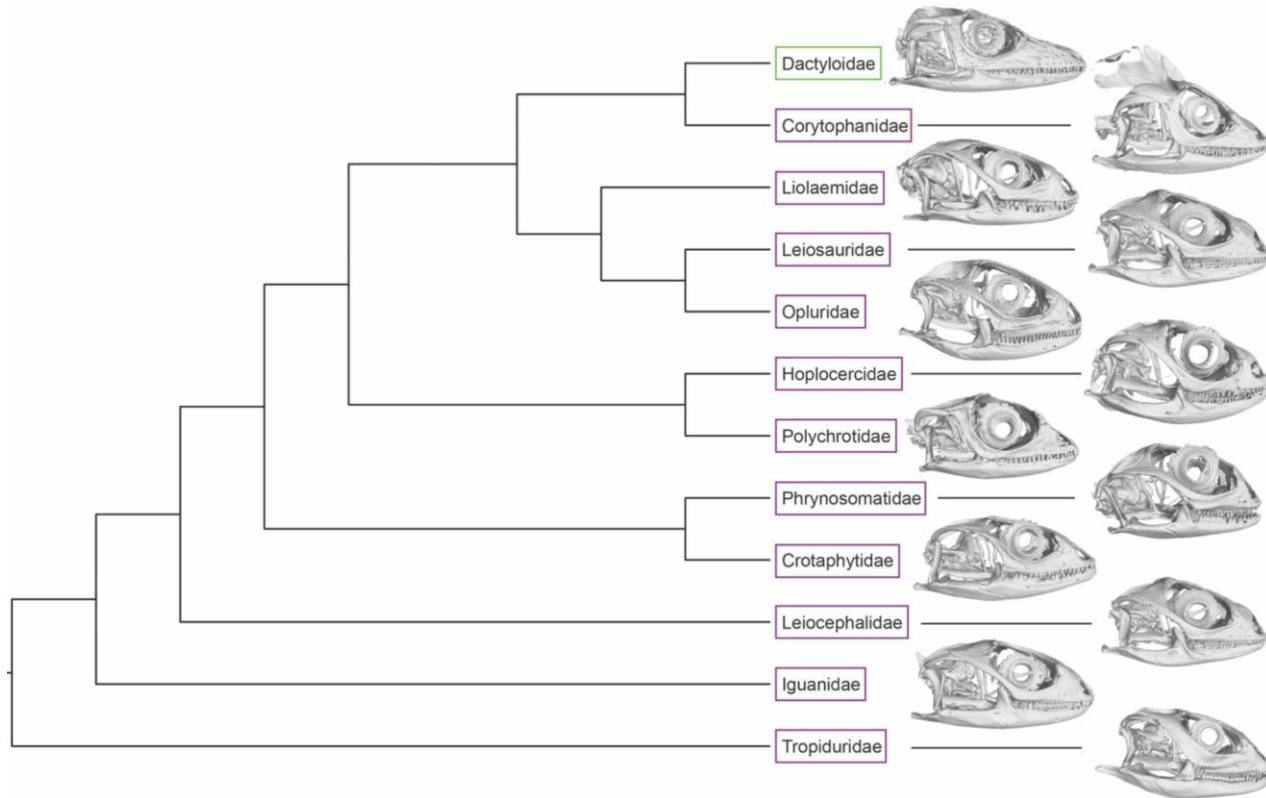
PC são ortogonais, ou seja, sua correlação é zero; descrevem dimensões ortogonais de máxima variância no espaço multidimensional



pPCA é uma forma diferente de representar seus dados, considerando a **não-independência das observações (assumindo BM)** para computar as covariâncias ou correlações, e os eixos de variação

PC são **evolutivamente ortogonais**, ou seja, as correlações evolutivas entre eles são iguais a zero; descrevem **dimensões evolutivas ortogonais de máxima variância evolutiva no espaço fenotípico**

Morfoespaço e Filomorfospaço



H. G. Wells

The
Time Machine



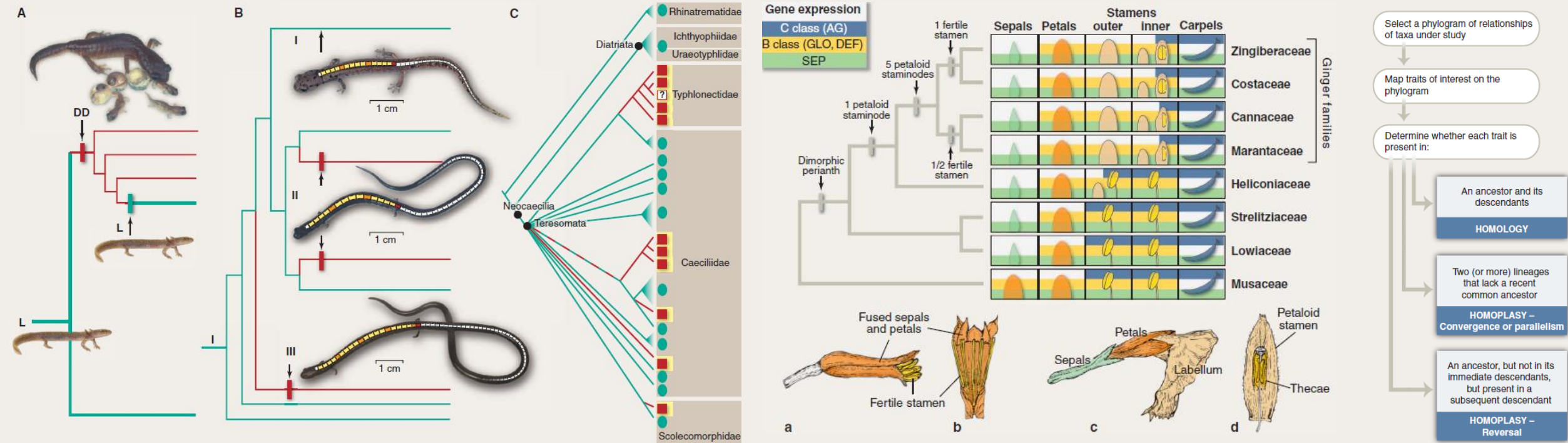
London
William Heinemann

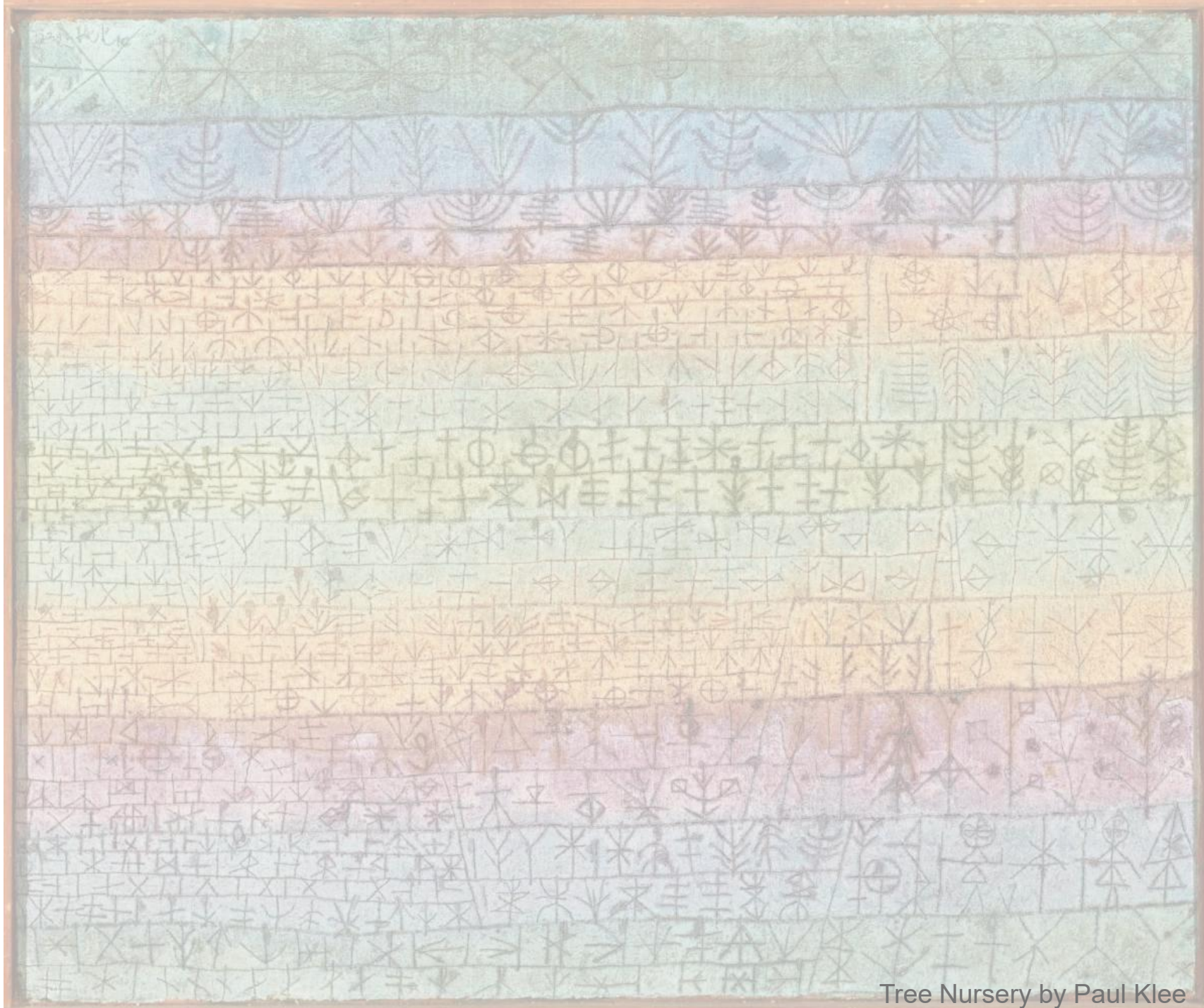
Price One Shilling and Sixpence

This Volume may be had bound in cloth, price 2s. 6d.

THACKER & CO.

Padrões e mecanismos





Tree Nursery by Paul Klee